手順 の運用を停止

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/considerations-for-decommissioning-admin-or-gateway-nodes.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

手順 の運用を停止 1
グリッドノードの運用停止 1
サイトの運用停止 26

手順 の運用を停止

手順 の運用停止を実行して、グリッドノードまたはサイト全体を StorageGRID システムから完全に削除できます。

グリッドノードまたはサイトを削除するには、次のいずれかの運用停止手順を実行します。

- ノードの運用停止 * を実行し、 1 つ以上のサイトにある 1 つ以上のノードを削除します。削除するノードは、オンラインで StorageGRID システムに接続されている場合とオフラインで切断されている場合があります。
- 接続されているサイトの運用停止 * を実行し、すべてのノードが StorageGRID に接続されているサイトを削除します。
- 「切断されたサイトの運用停止」を実行し、すべてのノードが StorageGRID から切断されているサイトを削除します。

> 切断されたサイトの運用停止を実行する前に、ネットアップのアカウント担当者にお問い合わせください。運用停止サイトのウィザードですべての手順を有効にする前に、要件を確認してください。切断されているサイトの運用停止は、サイトをリカバリしたり、サイトからオブジェクトデータをリカバリしたりできる可能性がある場合は、試行しないでください。

サイトに接続された（ ）および切断されているノード（ または ）の場合は、すべてのオフラインノードをオンラインに戻す必要があります。

> 2 回目のメンテナンス手順 を実行する必要がある場合は、を実行します ストレージノードを削除している間は、運用停止手順 を一時停止します。* Pause * ボタンは、 ILM 評価またはイレイジャーコーディングデータの運用停止ステージに達したときにのみ有効になります。ただし、 ILM 評価（データ移行）はバックグラウンドで継続して実行されます。2 つ目のメンテナンス手順 が完了したら、運用停止手順を再開できます。

グリッドノードの運用停止

サイトの運用停止

グリッドノードの運用停止

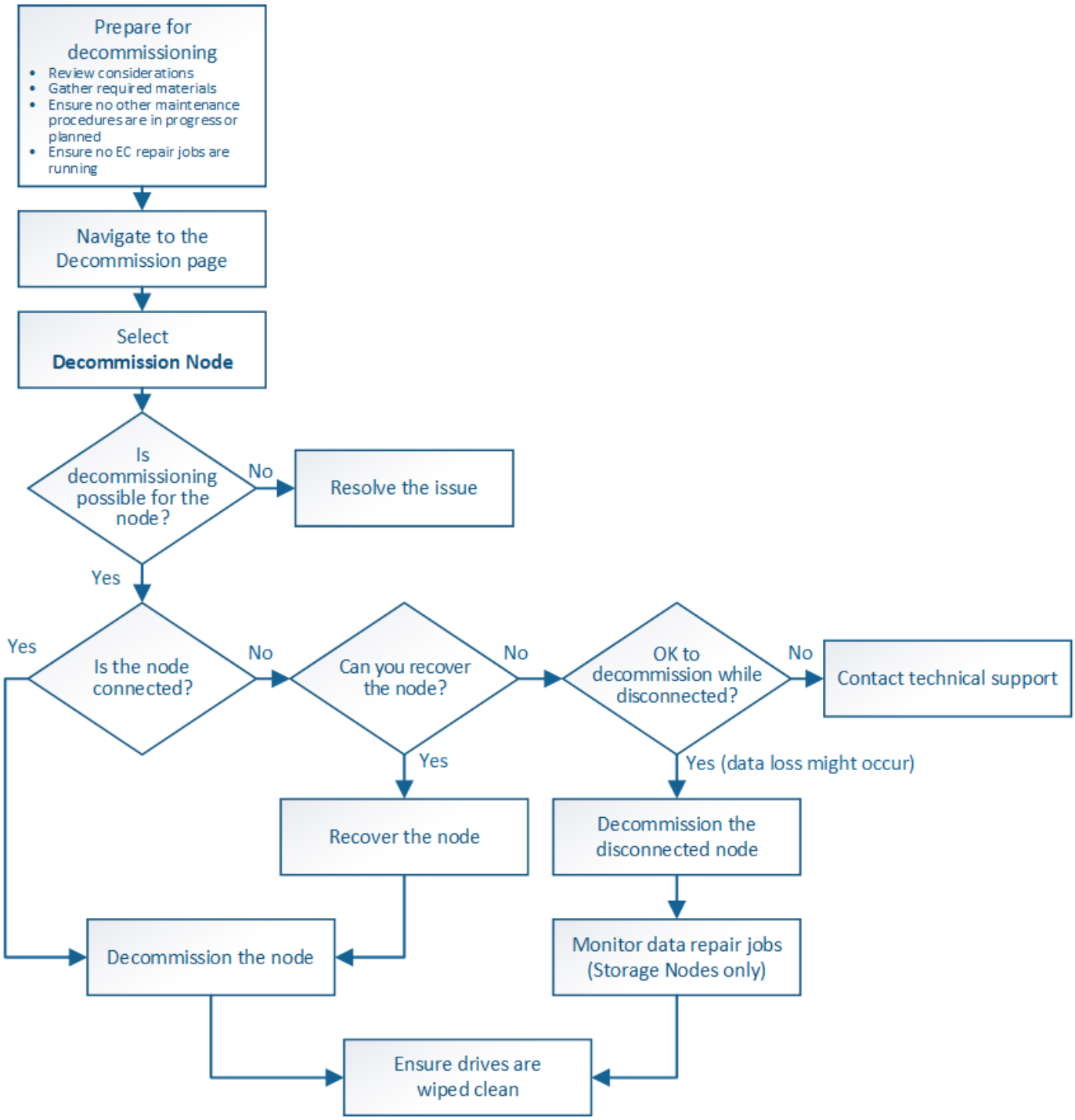
ノードの運用停止手順 を使用して、 1 つ以上のサイトの 1 つ以上のストレージノード、ゲートウェイノード、または非プライマリ管理ノードを削除できます。プライマリ管理ノードとアーカイブノードの運用を停止することはできません。

一般に、グリッドノードの運用を停止するのは、グリッドノードが StorageGRID システムに接続されていて、すべてのノードが正常な状態であるときにしてください（ * nodes * ページおよび * Decommission Nodes * ページに緑のアイコンが表示されます）。ただし、必要に応じて、切断されているグリッドノードの運用を停止できます。切断されているノードを削除する前に、そのプロセスの影響と制限を理解しておいてください。

次のいずれかに該当する場合は、ノードの運用停止手順 を使用します。

- システムに大きなストレージノードを追加したあとに、オブジェクトを保持したまま小さなストレージノードを 1 つ以上削除する場合。
- 総ストレージ容量を減らす必要がある場合。
- ゲートウェイノードが不要になった場合。
- 非プライマリ管理ノードが不要になった場合。
- 切断されていて、リカバリしたりオンラインに戻したりすることができないノードがグリッドに含まれている場合。

次のフローチャートは、グリッドノードの運用停止手順の概要を示しています。



グリッドノードの運用を停止する準備をします

グリッドノードの削除に関する考慮事項を確認し、イレイジャーコーディングデータのアクティブな修復ジョブがないことを確認する必要があります。

グリッドノードの運用停止に関する考慮事項

この手順 を開始して 1 つ以上のノードの運用を停止する前に、各タイプのノードが削除された場合の影響を理解しておく必要があります。ノードの運用が正常に停止されると、ノードのサービスが無効になり、ノードが自動的にシャットダウンされます。

StorageGRID が無効な状態になる場合は、ノードの運用を停止できません。次のルールが適用されます。

- プライマリ管理ノードは運用停止できません。
- アーカイブノードは運用停止できません。
- ネットワークインターフェイスの 1 つが High Availability （ HA ；高可用性）グループに属している場合は、管理ノードまたはゲートウェイノードの運用を停止できません。
- 削除することで ADC クォーラムに影響を与えるストレージノードは、運用停止できません。
- アクティブな ILM ポリシーに必要なストレージノードは運用停止できません。
- 1 つのノードの運用停止手順 では、 10 個を超えるストレージノードの運用を停止しないでください。
- 切断されているノード（健全性が「 Unknown 」または「 Administratively Down 」のノード）がグリッドに含まれている場合は、接続されているノードの運用を停止できません。切断されているノードは、運用停止するかリカバリしておく必要があります。
- グリッド内に切断されているノードが複数ある場合は、それらのノードをすべて同時に運用停止する必要があるため、予期しない結果になる可能性があります。
- 切断されているノードを削除できない場合（ ADC クォーラムに必要なストレージノードなど）は、切断されている他のノードを削除できません。
- 古いアプライアンスを新しいアプライアンスに交換する場合は、を検討してください アプライアンスノードのクローニング 古いノードの運用を停止して新しいノードを追加する代わりに、拡張を行います。

> 運用停止手順での指示があるまでは、グリッドノードの仮想マシンやその他のリソースを削除しないでください。

管理ノードまたはゲートウェイノードの運用停止に関する考慮事項

管理ノードまたはゲートウェイノードの運用を停止する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 運用停止手順 では、一部のシステムリソースに排他的にアクセスする必要があるため、他のメンテナンス手順が実行されていないことを確認する必要があります。
- プライマリ管理ノードは運用停止できません。
- ネットワークインターフェイスの 1 つが High Availability （ HA ；高可用性）グループに属している場合は、管理ノードまたはゲートウェイノードの運用を停止できません。最初に、 HA グループからネットワークインターフェイスを削除する必要があります。StorageGRID の管理手順を参照してください。

- 必要に応じて、ゲートウェイノードまたは管理ノードの運用停止中に、安全に ILM ポリシーを変更できます。
- シングルサインオン（ SSO ）が有効な StorageGRID システムで管理ノードの運用を停止した場合は、ノードの証明書利用者信頼を Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）から削除する必要があります。

StorageGRID の管理

ストレージノードの運用停止に関する考慮事項

ストレージノードの運用を停止する際には、 StorageGRID がそのノードのオブジェクトデータとメタデータをどのように管理しているかを理解しておく必要があります。

ストレージノードの運用停止には、次の考慮事項と制限事項が適用されます。

- ADC クォーラムやアクティブな ILM ポリシーなどの運用要件を満たす十分な数のストレージノードが常にシステムに存在している必要があります。この要件を満たすために、拡張処理で新しいストレージノードを追加してから既存のストレージノードの運用を停止することが必要になる場合があります。
- 運用を停止する際に対象のストレージノードが切断されていると、システムは接続されているストレージノードのデータを使用してデータを再構築する必要があり、その結果、データが失われる可能性があります。
- ストレージノードを削除する場合、大量のオブジェクトデータをネットワーク経由で転送する必要があります。この転送が通常のシステム処理に影響することはありませんが、 StorageGRID システムが消費するネットワーク帯域幅の総量に影響する可能性があります。
- ストレージノードの運用停止に関連するタスクは、通常のシステム処理に関連するタスクよりも優先度が低くなっています。つまり、運用停止処理が StorageGRID の通常のシステム処理を妨げることはなく、システムがアクティブでない期間に運用停止処理をスケジュールする必要もありません。運用停止処理はバックグラウンドで実行されるため、プロセスの所要時間を見積もることは困難です。一般に、システムがビジー状態でないとき、または一度に 1 つのストレージノードのみを削除するときは、運用停止処理が迅速に終了します。
- ストレージノードの運用停止には、数日から数週間かかることがあります。それに応じてこの手順 を計画してください運用停止プロセスはシステム処理に影響しないように設計されていますが、他の手順が制限される可能性があります。一般に、システムのアップグレードや拡張を計画している場合は、グリッドノードを削除する前に実行する必要があります。
- 必要に応じて、ストレージノードが関係する運用停止手順を特定の段階で一時停止して他のメンテナンス手順を実行し、その完了後に運用停止手順を再開できます。
- 運用停止タスクが実行されている間は、どのグリッドノードでもデータ修復処理を実行できません。
- ストレージノードの運用停止中は、 ILM ポリシーに変更を加えないでください。
- ストレージノードを削除すると、そのノードのデータは他のグリッドノードに移行されます。ただし、このデータは運用停止されたグリッドノードから完全には削除されません。完全かつ安全にデータを削除するには、運用停止手順 の完了後に、運用停止したグリッドノードのドライブを消去する必要があります。
- ストレージノードの運用を停止すると、次のアラートとアラームが生成され、関連する E メール通知および SNMP 通知が送信される可能性があります。
  - * ノードと通信できません * アラート。このアラートは、 ADC サービスが含まれるストレージノードの運用を停止した場合にトリガーされます。このアラートは、運用停止処理が完了すると解決します。
  - VSTU （ Object Verification Status ）アラーム。このアラームは Notice レベルで、運用停止プロセス

でストレージノードがメンテナンスモードに移行していることを示しています。

- Casa （ Data Store Status ）アラーム。このアラームは Major レベルで、サービスが停止したために Cassandra データベースが停止することを示しています。

必要に応じて、オブジェクトデータをストレージボリュームにリストア

ADC クォーラムを把握します

運用停止後に残る Administrative Domain Controller （ ADC ）サービスが少なすぎる場合は、データセンターサイトの一部のストレージノードの運用を停止できないことがあります。一部のストレージノードで使用されるこのサービスは、グリッドトポロジ情報を保持し、設定サービスをグリッドに提供します。StorageGRID システムでは、各サイトで ADC サービスのクォーラムが常に利用可能である必要があります。

ストレージノードを削除すること原因 で ADC クォーラムが満たされなくなる場合は、そのノードの運用を停止することはできません。運用停止時に ADC クォーラムを満たすには、各データセンターサイトで少なくとも 3 つのストレージノードに ADC サービスが必要です。ADC サービスがあるストレージノードが 1 つのデータセンターサイトに 3 つ以上ある場合は、運用停止後もそれらのノードの過半数が利用可能な状態である必要があります（（ 0.5`_ADC があるストレージノード） +1 ）。

たとえば、 ADC サービスがあるストレージノードが 1 つのデータセンターサイトに 6 つあり、そのうちの 3 つの運用を停止するとします。ADC クォーラムの要件により、次の 2 つの運用停止手順を実行する必要があります。

- 手順 の最初の運用停止では、 ADC サービスがある 4 つのストレージノードが利用可能な状態で残るようにする必要があります（（ 0.5x6 ） +1 ）。そのため、最初に運用停止できるのは、 2 つのストレージノードのみです。
- 2 回目の手順 運用停止では、 3 つ目のストレージノードを削除できます。 ADC クォーラムの要件により、利用可能な状態で残す必要のある ADC サービスが 3 つになったためです（（ 0.5x4 ） +1 ）。

ストレージノードの運用を停止する必要があるものの、 ADC クォーラムの要件が原因で運用停止できない場合は、拡張の際に新しいストレージノードを追加し、そのノードに ADC サービスを配置するよう指定する必要があります。そのあと、既存のストレージノードの運用を停止できます。

グリッドを展開します

ILM ポリシーとストレージ構成を確認します

ストレージノードの運用を停止する場合は、運用停止プロセスを開始する前に StorageGRID システムの ILM ポリシーを確認してください。

運用停止時に、運用停止されたストレージノードのすべてのオブジェクトデータが他のストレージノードに移行されます。

> 運用停止中の ILM ポリシーは、運用停止後のポリシーとして使用されます。運用停止を開始する前と運用停止の完了後に、このポリシーがデータの要件を満たしていることを確認する必要があります。

StorageGRID システムがストレージノードの運用停止に対応するために適切な場所に適切なタイプの容量を引き続き十分に確保できるように、アクティブな ILM ポリシーのルールを確認する必要があります。

次の点を考慮してください。

- ILM 評価サービスで ILM ルールを満たすようにオブジェクトデータをコピーすることは可能か。
- 運用停止処理の進行中にサイトが一時的に使用不能になった場合は、どうなりますか？追加のコピーを別の場所に作成できるか。
- 運用停止プロセスは、コンテンツの最終的な配信にどのように影響しますか。を参照してください ストレージノードを統合しますでは、古いストレージノードの運用を停止する前に新しいストレージノードを追加してください。小さいストレージノードの運用を停止してから、交換用に大きいストレージノードを追加すると、以前からあるストレージノードが容量の限界に近づき、新しいストレージノードにはほとんどコンテンツが存在しない状態になる可能性があります。新しいオブジェクトデータの書き込み処理のほとんどは新しいストレージノードに送信されるため、システム処理の全体的な効率が低下します。
- アクティブな ILM ポリシーを満たす十分な数のストレージノードが常にシステムに存在しているか。

> ILM ポリシーを満たすことができないと、バックログやアラームが発生し、 StorageGRID システムの運用が停止する可能性があります。

次の表に示す要素を評価して、運用停止プロセスによって実現する推奨トポロジが ILM ポリシーを満たすことを確認します。

評価する領域	注：
使用可能容量	StorageGRID システムに格納されているすべてのオブジェクトデータに対応できるだけの十分なストレージ容量があるか。 運用停止が必要なストレージノードに現在格納されているオブジェクトデータの永続的なコピーを含めるかどうか。運用停止処理が完了してから妥当な期間、格納されるオブジェクトデータについて予測される増加に対応できるだけの十分な容量があるか。
ストレージの場所	StorageGRID システム全体に十分な容量が残っている場合、 StorageGRID システムのビジネスルールを満たす適切な場所に容量が配置されているか。
ストレージタイプ	運用停止処理が完了したあとに、適切なタイプのストレージを十分に確保できるか。たとえば、コンテンツをその保管期間に応じて特定のタイプのストレージから別のタイプのストレージに移動するように ILM ルールで指示される場合があります。その場合は、 StorageGRID システムの最終的な構成に、適切なタイプのストレージが十分に確保されていることを確認する必要があります。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

グリッドを展開します

切断されているストレージノードの運用を停止

切断されているストレージノードの運用を停止した場合（ヘルスが「 Unknown 」または「 Administratively Down 」）は、どうなるかを理解しておく必要があります。

グリッドから切断されているストレージノードの運用を停止すると、 StorageGRID は他のストレージノードのデータを使用して、切断されているノード上にあったオブジェクトデータとメタデータを再構築します。この処理は、運用停止手順の最後にデータ修復ジョブを自動的に開始することで行われます。

切断されているストレージノードの運用を停止する前に、次の点を確認してください。

- 切断されているノードは、オンラインに戻したりリカバリしたりできないことが確実な場合以外は、運用停止しないでください。

> ノードからオブジェクトデータをリカバリできる可能性がある場合は、この手順 を実行しないでください。代わりに、テクニカルサポートに問い合わせて、ノードのリカバリが可能かどうかを確認してください。

- 切断されているストレージノードに特定のオブジェクトの唯一のコピーが含まれている場合、ノードの運用を停止するとそのオブジェクトは失われます。データ修復ジョブは、現在接続されているストレージノードに、 1 つ以上のレプリケートコピーまたは十分なイレイジャーコーディングフラグメントが含まれている場合のみ、オブジェクトを再構築してリカバリできます。
- 切断されているストレージノードの運用を停止する場合、手順 の運用停止は比較的短時間で完了します。ただし、データ修復ジョブは実行に数日から数週間かかることがあり、運用停止手順 によって監視されません。これらのジョブは手動で監視し、必要に応じて再開してください。を参照してください データ修復ジョブを確認します。
- 切断されている複数のストレージノードを一度に運用停止すると、データが失われる可能性があります。利用可能な状態で残るオブジェクトデータ、メタデータ、またはイレイジャーコーディングフラグメントのコピーが少なすぎると、システムがデータを再構築できない場合があります。

> 切断されていてリカバリできない複数のストレージノードがある場合は、テクニカルサポートに問い合わせて、最適な対処方法を確認してください。

ストレージノードを統合します

ストレージノードを統合すると、サイトや環境のストレージノード数を減らしながら、ストレージ容量を増やすことができます。

ストレージノードを統合するときは、 StorageGRID システムを拡張して容量の大きなストレージノードを新たに追加したあとに、容量の小さい古いストレージノードの運用を停止します。手順 の運用を停止すると、オブジェクトが古いストレージノードから新しいストレージノードに移行されます。

> 旧バージョンおよび小規模のアプライアンスを新しいモデルまたは大容量のアプライアンスで統合する場合、多くの場合、ノードクローン機能またはノードクローン手順 を使用し、手順 を 1 対 1 で交換しない場合は運用停止処理を行います。

たとえば、 3 つの古いストレージノードを 2 つの新しい大容量のストレージノードで置き換えます。最初に拡張手順 を使用して 2 つの新しい大容量のストレージノードを追加し、そのあとに運用停止手順 を使用して 3 つの古い小容量のストレージノードを削除します。

既存のストレージノードを削除する前に新たな容量を追加することで、 StorageGRID システム全体でバランスよくデータを分散できます。また、既存のストレージノードがストレージのウォーターマークレベルを超える可能性が低くなります。

グリッドを展開します

複数のストレージノードの運用を停止

複数のストレージノードを削除する必要がある場合は、運用停止処理を順次実行することも並列に実行することもできます。

- 複数のストレージノードの運用を順次停止する場合は、最初のストレージノードの運用停止が完了するのを待ってから、次のストレージノードの運用停止を開始する必要があります。
- 複数のストレージノードの運用を並列に停止する場合は、対象となるすべてのストレージノードで同時に運用停止タスクが処理されます。その結果、ファイルの永続的なコピーがすべて「読み取り専用」としてマークされ、この機能が有効になっているグリッドでの削除が一時的に無効になることがあります。

データ修復ジョブを確認します

グリッドノードの運用を停止する前に、アクティブなデータ修復ジョブがないことを確認する必要があります。修復に失敗した場合は、手順 の運用を停止する前に、修復を再開し、完了させておく必要があります。

切断されているストレージノードの運用を停止する必要がある場合は、手順 の運用停止が完了したあとに、データ修復ジョブが正常に完了するように、この手順も実行します。削除したノードにイレイジャーコーディングフラグメントがあった場合は、適切にリストアされたことを確認してください。

以下の手順は、イレイジャーコーディングオブジェクトがあるシステムにのみ適用されます。

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. 実行中の修復を確認します「 repair-data show-ec-repair-status 」
   - データ修復ジョブを実行したことがない場合、出力は「ジョブが見つかりません」になります。修復ジョブを再開する必要はありません。
   - データ修復ジョブを以前に実行したか、現在実行している場合は、出力には修復に関する情報が表示されます。各修復には、一意の修復 ID が割り当てられます。次の手順に進みます。

```
root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status

Repair ID Scope Start Time End Time State Est/Affected Bytes Repaired
Retry Repair
==========================================================================
===========
949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359
17359 No
949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0
Yes
949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0
Yes
949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0
Yes
```

3. すべての修復の State が Success の場合は ' 修復ジョブを再開する必要はありません
4. いずれかの修復の State が Failure の場合は ' その修復を再開する必要があります
   a. 出力から、障害が発生した修復の修復 ID を取得します。
   b. 「 repair-data start-ec-node-repair 」コマンドを実行します。

      「 --repair-id 」オプションを使用して、修復 ID を指定します。たとえば、修復 ID が 949292 の修復を再試行する場合は、「 repair-data start-ec-node-repair --repair-id 949292` 」コマンドを実行します

   c. すべての修復の State が Success になるまで、引き続き EC データの修復のステータスを追跡します。

必要なデータや機器を揃えます

グリッドノードの運用停止を実行する前に、次の情報を取得する必要があります。

項目	注：
リカバリ・パッケージの .zip ファイル	実行する必要があります 最新のリカバリパッケージをダウンロードします 「 .zip 」ファイル（「 sgws -recovery-package --id-revision_.zip 」）。リカバリパッケージファイルは、障害発生時のシステムのリストアに使用できます。
「 passwords.txt 」ファイル	このファイルには、コマンドラインでグリッドノードにアクセスするために必要なパスワードが格納されます。このファイルはリカバリパッケージに含まれています。
プロビジョニングパスフレーズ	このパスフレーズは、 StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成されて文書化されます。プロビジョニングパスフレーズは 'passwords.txt ファイルには含まれていません

項目	注：
運用停止前の StorageGRID システムのトポロジの概要	システムの現在のトポロジを記載したドキュメントがあれば、すべて入手します。

Web ブラウザの要件

[Decommission Nodes] ページにアクセスします

Grid Manager の Decommission Nodes ページにアクセスすると、運用停止できるノードが一目でわかります。

必要なもの

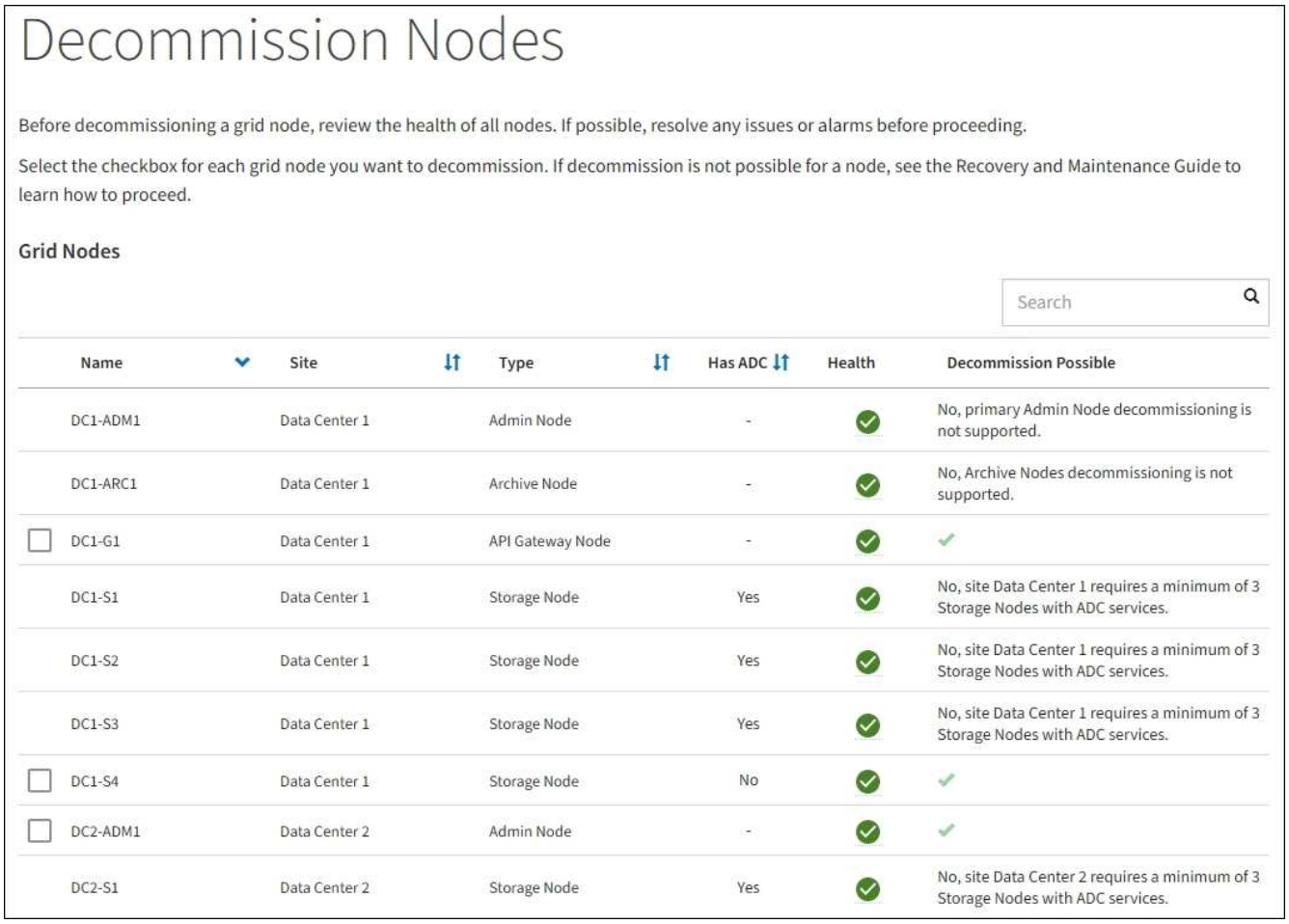
- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Maintenance または Root Access 権限が必要です。

手順

1. **[maintenance] > [** Tasks] > [* Decommission] * を選択します。
2. [Decommission Nodes] を選択します。

   Decommission Nodes ページが表示されます。このページでは、次の操作を実行できます。

   - 現時点で運用停止できるグリッドノードを確認できます。
   - すべてのグリッドノードの健全性を確認できます
   - リストを * Name * 、 * Site * 、 * Type * 、または * has ADC* で昇順または降順にソートします。
   - 検索キーワードを入力すると、特定のノードをすばやく検索できます。たとえば、このページには、2 つのデータセンター内のグリッドノードが表示されます。Decommission 列には、ゲートウェイノード、 5 つのストレージノードのいずれか、および非プライマリ管理ノードの運用を停止できることが示されています。



3. 運用停止するノードごとに「 * Decommission possible * 」列を確認します。

   運用停止できるグリッドノードの場合は、この列に緑のチェックマークが表示され、左端の列にチェックボックスが表示されます。運用を停止できないノードの場合は、この列に問題 の説明が表示されます。ノードの運用を停止できない理由が複数ある場合は、最も重大な理由が表示されます。

運用停止の可能性がある理由	説明	解決する手順
いいえ。ノードタイプの運用停止はサポートされていません。	プライマリ管理ノードとアーカイブノードの運用を停止することはできません。	なし

運用停止の可能性がある理由	説明	解決する手順
いいえ。少なくとも 1 つのグリッドノードが切断されています。 • 注： * このメッセージは、接続されているグリッドノードにのみ表示されます。	切断されているグリッドノードがある場合、接続されているグリッドノードの運用を停止することはできません。 • Health * 列には、切断されているグリッドノード用の次のアイコンが表示されます。 ◦ （グレー）： Administratively Down ◦ （青）： Unknown	にアクセスします 運用停止の手順 選択肢を表示する手順。
いいえ。必要なノードが現在切断されており、リカバリが必要です。 • 注： * このメッセージは、切断されたグリッドノードについてのみ表示されます。	切断されているグリッドノード（ADC クォーラムに必要なストレージノードなど）も切断されている場合は、運用を停止できません。	a. 切断されているすべてのノードについて、運用停止の可能性があるメッセージを確認します。 b. 運用停止が必要なノードを特定します。 ◦ 必要なノードのヘルスが「 Administratively Down 」の場合は、ノードをオンラインに戻します。 ◦ 必要なノードの健全性が「 Unknown 」の場合は、ノードリカバリ手順 を実行して必要なノードをリカバリします。
いいえ、 HA グループのメンバー： *x* 。このノードの運用を停止するには、すべての HA グループからノードを削除する必要があります。	ノードインターフェイスがハイアベイラビリティ（ HA ）グループに属している場合は、管理ノードまたはゲートウェイノードの運用を停止することはできません。	HA グループを編集して、ノードのインターフェイスを削除するか、 HA グループ全体を削除します。StorageGRID の管理手順を参照してください。
いいえ、 site_B では、 ADC サービスを使用するストレージノードが必要です。	• ストレージノードのみ。 * ADC クォーラムの要件を満たす十分なノードがサイトに残らない場合は、ストレージノードの運用を停止できません。	拡張を実行します。サイトに新しいストレージノードを追加し、 ADC サービスを配置するよう指定します。ADC クォーラムに関する情報を参照してください。

運用停止の可能性がある理由	説明	解決する手順
いいえ。 1 つ以上のイレイジャーコーディングプロファイルには少なくとも _n_Storage ノードが必要です。プロファイルが ILM ルールで使用されていない場合は、非アクティブ化できます。	• ストレージノードのみ。 * 既存のイレイジャーコーディングプロファイルに十分なノードが残っていないと、ストレージノードの運用を停止することはできません。 たとえば、 4+2 のイレイジャーコーディングのイレイジャーコーディングプロファイルがある場合は、少なくとも 6 つのストレージノードが残っている必要があります。	影響を受ける各イレイジャーコーディングプロファイルについて、プロファイルの使用方法に基づいて次のいずれかの手順を実行します。 • * アクティブな ILM ポリシーで使用される * ：拡張を実行します。イレイジャーコーディングを続行できるように十分な数の新しいストレージノードを追加してください。StorageGRID の拡張手順を参照してください。 • * ILM ルールで使用されているものの、アクティブな ILM ポリシーには使用されていない場合 * ：ルールを編集または削除してから、イレイジャーコーディングプロファイルを非アクティブ化します。 • * いずれの ILM ルールでも使用されていない * ：イレイジャーコーディングプロファイルを非アクティブ化します。 ◦ 注： * イレイジャーコーディングプロファイルを非アクティブ化しようとしたときに、オブジェクトデータがまだプロファイルに関連付けられていると、エラーメッセージが表示されます。無効化プロセスを再度実行する前に、数週間待つ必要がある場合があります。 情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順で、イレイジャーコーディングプロファイルを非アクティブ化する方法について説明します。

4. [[decomsor_procedure]] ノードで運用停止が可能な場合は、実行する必要がある手順 を特定します。

グリッドに含まれるノード	手順
切断されているグリッドノードがある場合	切断されているグリッドノードの運用を停止
接続されているグリッドノードのみ	接続されているグリッドノードの運用を停止

データ修復ジョブを確認します

ADC クォーラムを把握します

ILM を使用してオブジェクトを管理する

グリッドを展開します

StorageGRID の管理

切断されているグリッドノードの運用を停止

グリッドに現在接続されていないノード（「 Health 」が「 Unknown 」または「 Administratively Down 」のノード）の運用を停止することが必要になる場合があります。

必要なもの

- 要件とを理解しておきます グリッドノードの運用停止に関する考慮事項。
- 前提条件となる項目をすべて用意しておきます。
- アクティブなデータ修復ジョブがないことを確認しておきます。を参照してください データ修復ジョブを確認します。
- グリッド内でストレージノードのリカバリが実行中でないことを確認します。実行中の場合は、リカバリの一環として実行される Cassandra の再構築が完了するまで待機する必要があります。そのあとで運用停止を続行できます。
- ノード運用停止手順 が一時停止されていないかぎり、ノード手順 の運用停止中に他のメンテナンス手順が実行されないようにしておきます。
- 運用停止するノードの * 運用停止可能な * 列には、緑のチェックマークが表示されます。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

切断されているノードは、「 * Health * 」列で「 Unknown 」（青）または「 Administratively Down 」（グレー）のアイコンで特定できます。この例では、 DC1-S4 という名前のストレージノードが接続解除されており、他のすべてのノードが接続されています。

Decommission Nodes

Before decommissioning a grid node, review the health of all nodes. If possible, resolve any issues or alarms before proceeding.

⚠ A grid node is disconnected (has a blue or gray health icon). Try to bring it back online or recover it. Data loss might occur if you decommission a node that is disconnected.

See the Recovery and Maintenance Guide for details. Contact Support if you cannot recover a node and do not want to decommission it.

Select the checkbox for each grid node you want to decommission. If decommission is not possible for a node, see the Recovery and Maintenance Guide to learn how to proceed.

Grid Nodes

Search

	Name	Site	Type	Has ADC	Health	Decommission Possible
	DC1-ADM1	Data Center 1	Admin Node	-		No, primary Admin Node decommissioning is not supported.
	DC1-ADM2	Data Center 1	Admin Node	-		No, at least one grid node is disconnected.
	DC1-G1	Data Center 1	API Gateway Node	-		No, at least one grid node is disconnected.
	DC1-S1	Data Center 1	Storage Node	Yes		No, site Data Center 1 requires a minimum of 3 Storage Nodes with ADC services.
	DC1-S2	Data Center 1	Storage Node	Yes		No, site Data Center 1 requires a minimum of 3 Storage Nodes with ADC services.
	DC1-S3	Data Center 1	Storage Node	Yes		No, site Data Center 1 requires a minimum of 3 Storage Nodes with ADC services.
☐	DC1-S4	Data Center 1	Storage Node	No		✔

Passphrase

Provisioning Passphrase

Start Decommission

切断されているノードの運用を停止する前に、次の点に注意して

- この手順 は、主に切断されている 1 つのノードを削除することを目的としています。グリッド内に切断されているノードが複数ある場合は、それらのノードをすべて同時に運用停止する必要があるため、予期しない結果になる可能性があります。

> ⓘ 切断されている複数のグリッドノードを一度に運用停止する場合は、特に複数の切断されているストレージノードを選択する場合は注意が必要です。

- 切断されているノードを削除できない場合（ADC クォーラムに必要なストレージノードなど）は、切断されている他のノードを削除できません。

切断されている * ストレージノード * の運用を停止する前に、次の点に注意してください

- 切断されているストレージノードの運用を停止するのは、オンラインに戻したりリカバリしたりすることができないことが確実な場合だけにしてください。

> ⓘ この場合もオブジェクトデータをノードからリカバリできると考えられる場合は、この手順 を実行しないでください。代わりに、テクニカルサポートに問い合わせて、ノードのリカバリが可能かどうかを確認してください。

- 切断されている複数のストレージノードの運用を停止すると、データが失われる可能性があります。十分な数のオブジェクトコピー、イレイジャーコーディングフラグメント、またはオブジェクトメタデータが残っていると、システムがデータを再構築できない場合があります。

> 切断されていてリカバリできない複数のストレージノードがある場合は、テクニカルサポートに問い合わせて、最適な対処方法を確認してください。

- 切断されているストレージノードの運用を停止すると、 StorageGRID は運用停止手順の終了時にデータ修復ジョブを開始します。これらのジョブは、切断されているノードに格納されていたオブジェクトデータとメタデータの再構築を試みます。
- 切断されているストレージノードの運用を停止する場合、手順 の運用停止は比較的短時間で完了します。ただし、データ修復ジョブは実行に数日から数週間かかることがあり、運用停止手順 によって監視されません。これらのジョブは手動で監視し、必要に応じて再開してください。を参照してください データ修復ジョブを確認します。
- オブジェクトの唯一のコピーを含む切断されているストレージノードの運用を停止すると、そのオブジェクトは失われます。データ修復ジョブは、現在接続されているストレージノードに、 1 つ以上のレプリケートコピーまたは十分なイレイジャーコーディングフラグメントが含まれている場合のみ、オブジェクトを再構築してリカバリできます。

切断されている * 管理ノード * または * ゲートウェイノード * の運用を停止する前に、次の点に注意してください。

- 切断されている管理ノードの運用を停止すると、そのノードの監査ログが失われますが、これらのログはプライマリ管理ノードにも存在している必要があります。
- 切断されているゲートウェイノードは安全に運用停止できます。

手順

1. 切断されているグリッドノードのオンラインへの復帰またはリカバリを試行します。

   手順については、リカバリ手順を参照してください。

2. 切断されているグリッドノードをリカバリできず、そのノードを切断状態のまま運用を停止する場合は、そのノードのチェックボックスを選択します。

   > グリッド内に切断されているノードが複数ある場合は、それらのノードをすべて同時に運用停止する必要があるため、予期しない結果になる可能性があります。

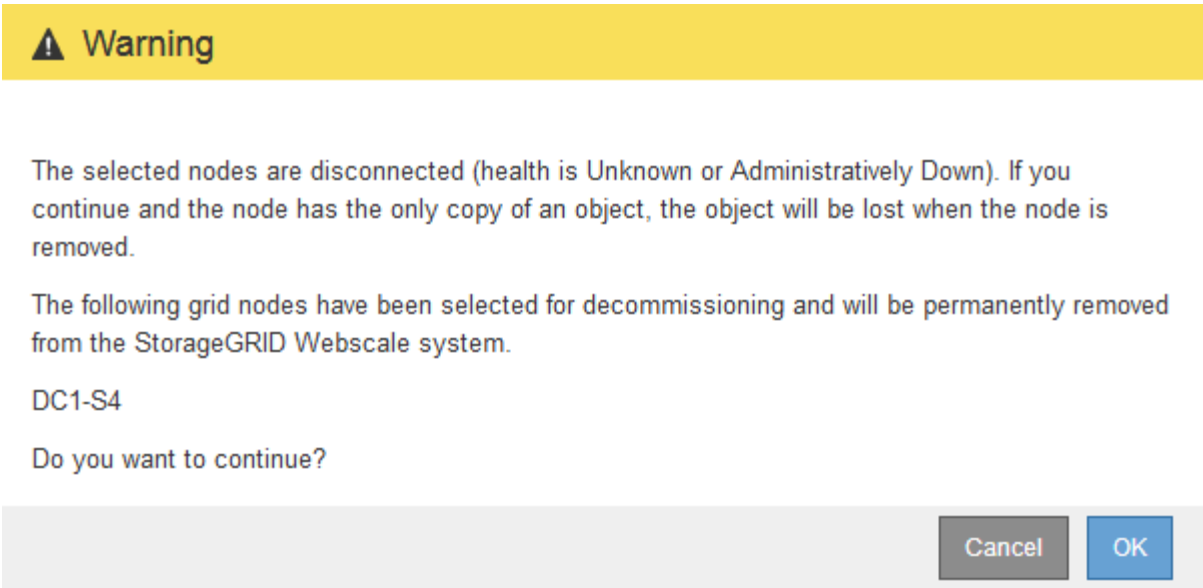
   > 切断されている複数のグリッドノード、特に複数のストレージノードの運用を停止する場合は、特に注意が必要です。切断されていてリカバリできない複数のストレージノードがある場合は、テクニカルサポートに問い合わせて、最適な対処方法を確認してください。

3. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

   [* 分解を開始 * （ Start Decommission * ）] ボタンが有効になります。

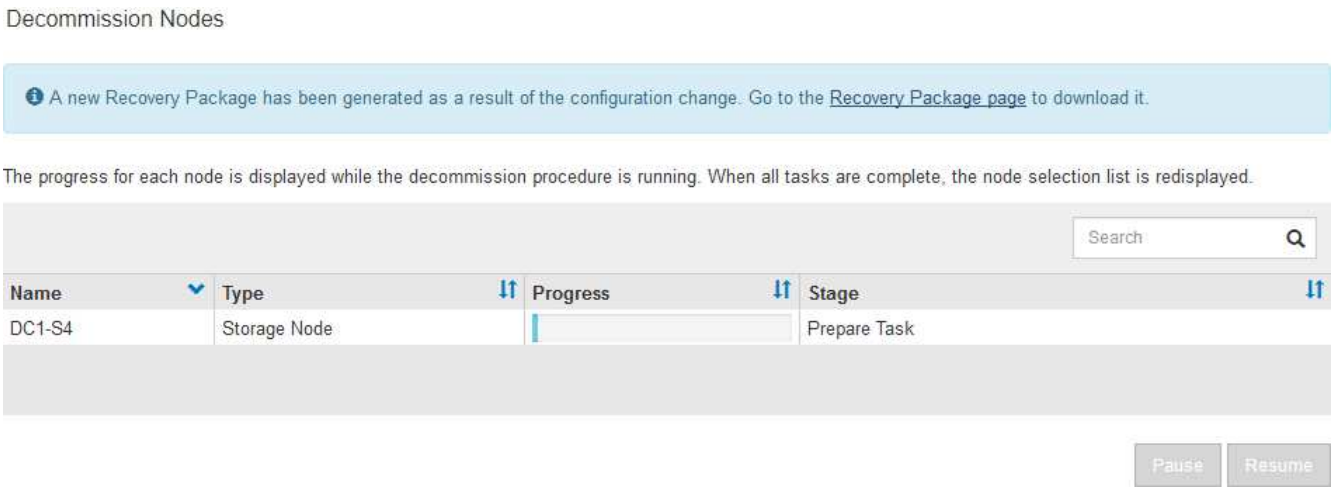
4. * 分解を開始 * をクリックします。

   切断されているノードが選択されていることと、そのノードにオブジェクトの唯一のコピーが含まれている場合はオブジェクトデータが失われることを示す警告が表示されます。



5. ノードのリストを確認し、 * OK * をクリックします。

   運用停止手順 が開始され、ノードごとの進行状況が表示されます。手順 の実行中に、グリッド設定の変更を含む新しいリカバリパッケージが生成されます。



6. 新しいリカバリパッケージが利用可能になったら、リンクをクリックするか、 * maintenance * > * System * > * Recovery パッケージ * を選択して、リカバリパッケージのページにアクセスします。次に '.zip ファイルをダウンロードします

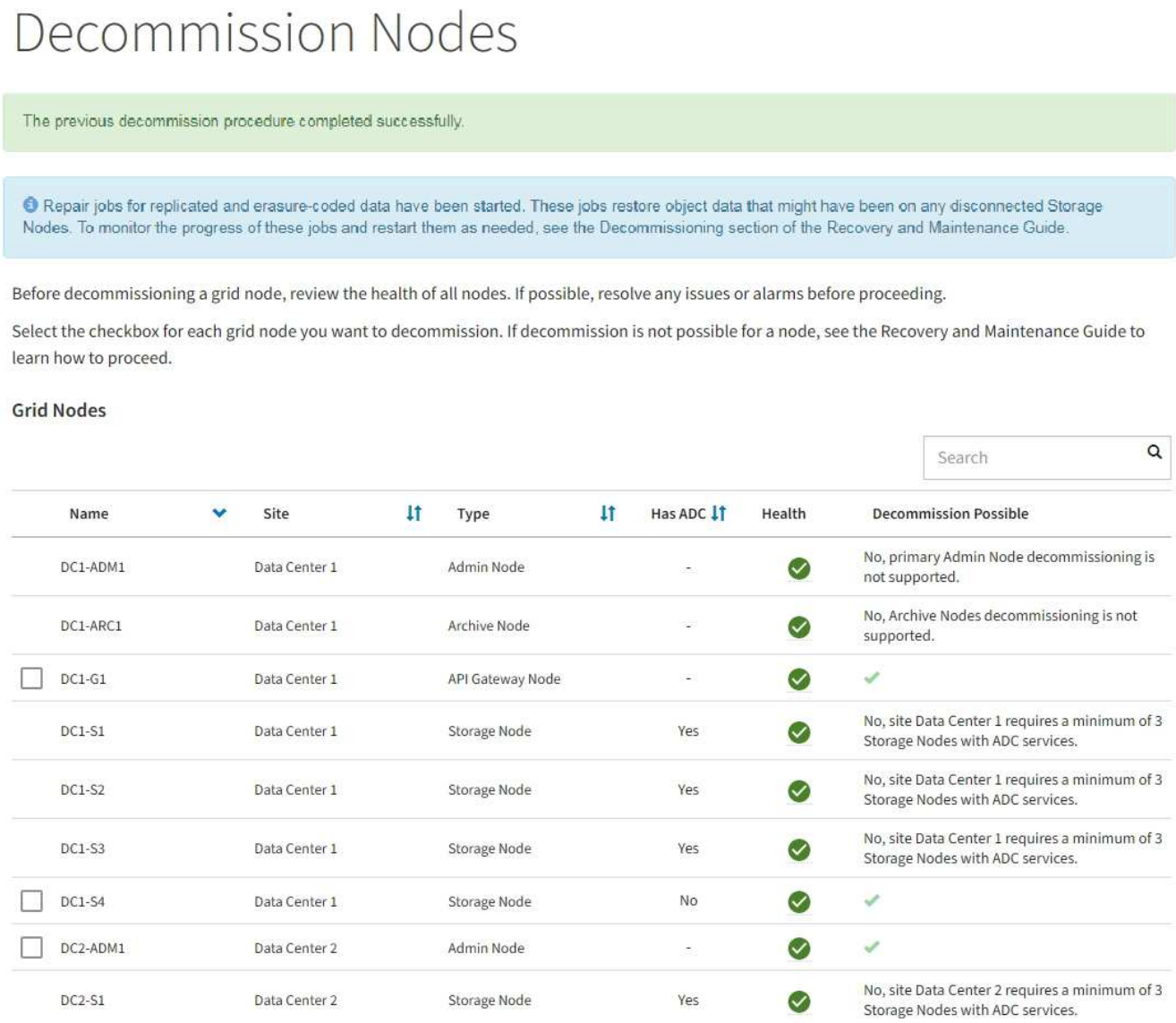
   の手順を参照してください リカバリパッケージをダウンロードしています。

   > 手順 の運用停止中に問題が発生した場合にグリッドをリカバリできるよう、できるだけ早くリカバリパッケージをダウンロードしてください。

   > リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

7. 運用停止ページを定期的に監視して、選択したすべてのノードの運用が正常に停止されることを確認してください。

ストレージノードの運用停止には、数日から数週間かかることがあります。すべてのタスクが完了すると、成功メッセージとともにノード選択リストが再表示されます。切断されているストレージノードの運用を停止した場合は、修復ジョブが開始されたことを示す情報メッセージが表示されます。



8. 運用停止手順 の一環としてノードが自動的にシャットダウンされたら、運用停止したノードに関連付けられている残りの仮想マシンやその他のリソースをすべて削除します。

> この手順は、ノードが自動的にシャットダウンするまでは実行しないでください。

9. ストレージノードの運用を停止する場合は、運用停止プロセス中に自動的に開始される * Replicated data * および * erasoded （ EC ） data * repair ジョブのステータスを監視します。

レプリケートデータ

- 修理が完了しているかどうかを確認するには、次
  a. ノードを選択 * > * _ 修復中のストレージノード _ * > * ILM * を選択します。
  b. 「評価」セクションの属性を確認します。修理が完了すると、 *Awaiting - All * 属性は 0 個のオブジェクトを示します。
- 修理を詳細に監視するには、次の手順を実行します。
  a. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
  b. 「 * *grid* * > * _ Storage Node being repaired _ * > * LDR * > * Data Store * 」を選択します。
  c. 次の属性を組み合わせて、レプリケートデータの修復が完了したかどうかを可能なかぎり判別します。

    Cassandra に不整合が生じている可能性があり、また、失敗した修復は追跡されません。

    - * Repairs Attempted （ XRPA ） * ：レプリケートデータの修復の進行状況を追跡します。この属性は、ストレージノードがハイリスクオブジェクトの修復を試みるたびに値が増分します。この属性の値が現在のスキャン期間（ * Scan Period - - Estimated * 属性で指定）よりも長い期間にわたって上昇しない場合、 ILM スキャンはすべてのノードで修復が必要なハイリスクオブジェクトを検出していません。

      ハイリスクオブジェクトとは、完全に失われる危険があるオブジェクトです。ILM 設定を満たしていないオブジェクトは含まれません。

    - * スキャン期間 - 推定（ XSCM ） * ：この属性を使用して、以前に取り込まれたオブジェクトにポリシー変更が適用されるタイミングを見積もります。「 * Repairs Attempted * 」属性が現在のスキャン期間よりも長くなっていない場合は、複製修復が実行されている可能性があります。スキャン期間は変わる可能性があるので注意してください。* Scan Period - - Estimated （ XSCM ） * 属性は、グリッド全体の環境 を示します。これは、すべてのノードのスキャン期間の最大値です。グリッドの * Scan Period - - Estimated * 属性履歴を照会して、適切な期間を判断できます。

- オプションで、レプリケートされた修復の完了率を推定するには、 repair-data コマンドに「 showReplicated-repair-status 」オプションを追加します。

  「 repair-data show-replicated-repair-status 」

  StorageGRID 11.6 では、「 show -replicated-repair-status 」オプションをテクニカルプレビューで利用できます。この機能は開発中であり、返される値が正しくないか遅れている可能性があります。修理が完了したかどうかを確認するには、 * Awaiting – All * 、 * Repairs Attempted （ XRPA ） * 、 * Scan Period - Estimated （ XSCM ） * （ * スキャン期間 - 推定（ XSCM ））を使用します（を参照） 修理を監視する。

イレイジャーコーディング（ **EC** ）データ

イレイジャーコーディングデータの修復を監視し、失敗した可能性のある要求を再試行するには、次の手順を実行します。

1. イレイジャーコーディングデータの修復ステータスを確認します。

- サポート * > * Tools * > * Metrics * を選択して、現在のジョブの完了までの推定時間と完了率を表示します。次に、 Grafana のセクションで * EC Overview * を選択します。グリッド EC ジョブの完了予想時間 * ダッシュボードと * グリッド EC ジョブの完了率 * ダッシュボードを確認します。
- 特定の「 repair-data 」処理のステータスを表示するには、次のコマンドを使用します。

  「 repair-data show-ec-repair-status — repair-id repair ID` 」

- すべての修復処理を表示するには、次のコマンドを使用します

  「 repair-data show-ec-repair-status 」です

出力には ' 修復 ID' を含む ' 以前に実行中のすべての修復に関する情報が表示されます

2. 出力に修復操作が失敗したことが示された場合は、「 --repair-id 」オプションを使用して修復を再試行します。

   このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、障害が発生したノードの修復を再試行します。

   「 repair-data start-ec-node-repair — repair-id 6949309319275667690 」

   このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、障害が発生したボリュームの修復を再試行します。

   「 repair-data start-ec-volume-repair — repair-id 6949309319275667690` 」

切断されているノードが運用停止され、すべてのデータ修復ジョブが完了したら、必要に応じて、接続されているグリッドノードの運用を停止できます。

その後、手順 の運用停止が完了したら、次の手順を実行します。

- 運用停止したグリッドノードのドライブを確実に消去します。市販のデータ消去ツールまたはデータ消去サービスを使用して、ドライブからデータを完全かつ安全に削除します。
- アプライアンスノードの運用を停止し、ノード暗号化を使用してアプライアンスのデータが保護されていた場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してキー管理サーバ設定（ Clear KMS ）をクリアします。アプライアンスを別のグリッドに追加する場合は、 KMS の設定をクリアする必要があります。
  - SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
  - SG5600 ストレージアプライアンス
  - SG5700 ストレージアプライアンス
  - SG6000 ストレージアプライアンス

グリッドノードのリカバリ手順

接続されているグリッドノードの運用を停止

グリッドに接続されているノードは、運用停止して完全に削除できます。

- 要件とを理解しておく必要があります グリッドノードの運用停止に関する考慮事項。
- 必要な情報やデータ、機器をすべて揃えておく必要があります。
- アクティブなデータ修復ジョブがないことを確認しておく必要があります。
- グリッド内でストレージノードのリカバリが実行中でないことを確認しておく必要があります。実行中の場合は、リカバリの一環として実行される Cassandra の再構築が完了するまで待機する必要があります。そのあとで運用停止を続行できます。
- ノード運用停止手順 が一時停止されていないかぎり、ノード運用停止手順 の実行中に他のメンテナンス手順が実行されないようにしておく必要があります。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。
- Grid ノードが接続されています。
- 運用停止するノードの * 運用停止可能な * 列に、緑のチェックマークが表示されている必要があります。
- すべてのグリッドノードが正常（緑）な状態である必要があります 。* Health * 列に次のいずれかのアイコンが表示された場合は、問題 を解決する必要があります。

をクリックします。	色（ Color ）	重大度
	黄色	注意
	薄いオレンジ	マイナー
	濃いオレンジ	メジャー（ Major ）
	赤	重要

- 以前に切断されているストレージノードの運用を停止した場合は、データ修復ジョブがすべて正常に完了している。を参照してください データ修復ジョブを確認します。

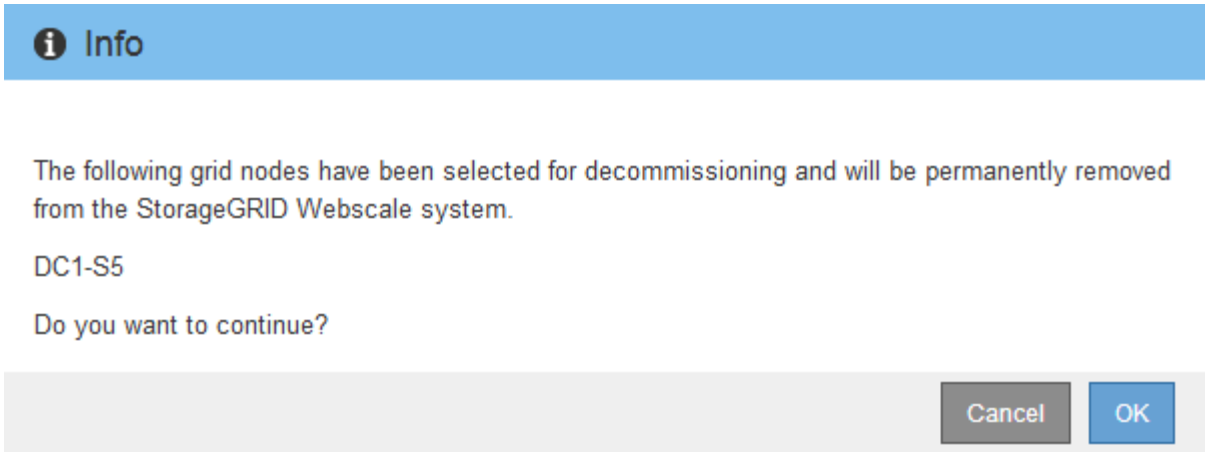
> この手順 で指示されるまでは、グリッドノードの仮想マシンやその他のリソースを削除しないでください。

1. Decommission Nodes ページで、運用を停止するグリッドノードのチェックボックスを選択します。
2. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

   [* 分解を開始 * （ Start Decommission * ）] ボタンが有効になります。

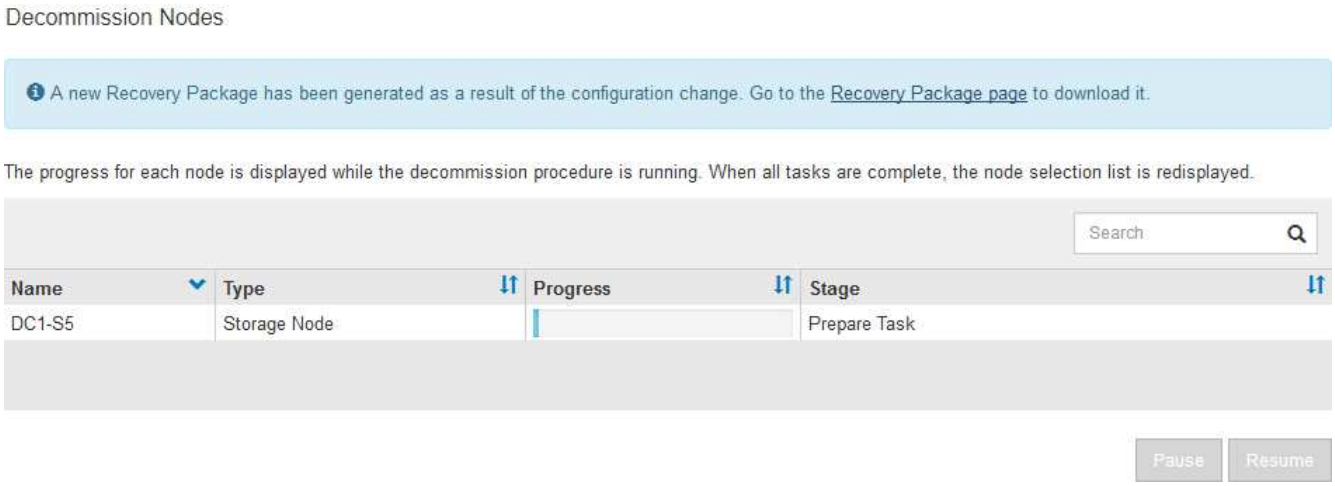
3. * 分解を開始 * をクリックします。

   確認のダイアログボックスが表示されます。



4. 選択したノードのリストを確認し、 * OK * をクリックします。

   ノードの運用停止手順 が開始され、各ノードの進捗状況が表示されます。手順 の実行中、グリッド設定の変更を反映するために新しいリカバリパッケージが生成されます。



   運用停止手順 の開始後は、ストレージノードをオフラインにしないでください。状態を変更すると、一部のコンテンツが他の場所にコピーされなくなる可能性があります。

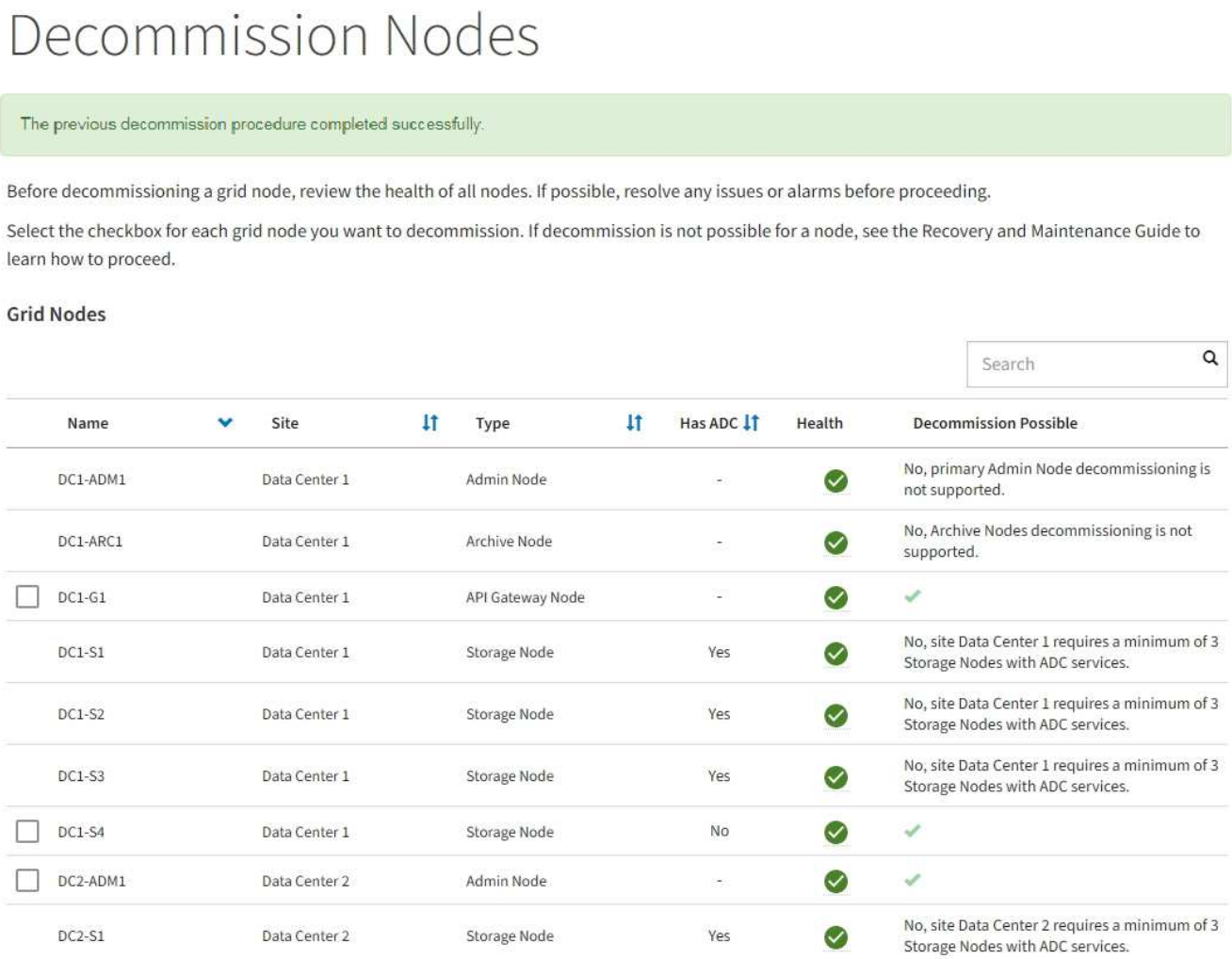
5. 新しいリカバリパッケージが利用可能になったら、リンクをクリックするか、 * maintenance * > * System * > * Recovery パッケージ * を選択して、リカバリパッケージのページにアクセスします。次に '.zip ファイルをダウンロードします

   の手順を参照してください リカバリパッケージをダウンロードしています。

   手順 の運用停止中に問題が発生した場合にグリッドをリカバリできるよう、できるだけ早くリカバリパッケージをダウンロードしてください。

6. Decommission Nodes ページを定期的に監視して、選択したすべてのノードの運用が正常に停止されることを確認します。

   ストレージノードの運用停止には、数日から数週間かかることがあります。すべてのタスクが完了すると、成功メッセージとともにノード選択リストが再表示されます。



7. プラットフォームに応じた手順に従います。例：
   - * Linux * ：インストール中に作成したノード構成ファイルを削除してボリュームの接続を解除できます。
   - **vmware**: vCenter の「 Delete from Disk 」オプションを使用して、仮想マシンを削除できます。また、仮想マシンに依存しないデータディスクを削除しなければならない場合もあります。
   - * StorageGRID アプライアンス * ：アプライアンスノードは自動的に導入されていない状態に戻り、StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスできます。アプライアンスの電源をオフにするか、別の StorageGRID システムに追加できます。

ノードの運用停止手順 が完了したら、次の手順を実行します。

- 運用停止したグリッドノードのドライブを確実に消去します。市販のデータ消去ツールまたはデータ消去サービスを使用して、ドライブからデータを完全かつ安全に削除します。
- アプライアンスノードの運用を停止し、ノード暗号化を使用してアプライアンスのデータが保護されていた場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してキー管理サーバ設定（ Clear KMS ）をクリアします。アプライアンスを別のグリッドで使用する場合は、 KMS の設定をクリアする必要があります。

  SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

  SG5600 ストレージアプライアンス

SG5700 ストレージアプライアンス

SG6000 ストレージアプライアンス

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

ストレージノードの運用停止プロセスを一時停止および再開します

2 回目のメンテナンス手順 を実行する必要がある場合は、ストレージノードの運用停止手順 を特定の段階で一時停止できます。もう一方の手順 の運用停止が完了したら、運用停止手順を再開できます。

> * Pause * ボタンは、 ILM 評価またはイレイジャーコーディングデータの運用停止ステージに達したときにのみ有効になります。ただし、 ILM 評価（データ移行）はバックグラウンドで継続して実行されます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Maintenance または Root Access 権限が必要です。

手順

1. [**maintenance] > [** Tasks] > [* Decommission] * を選択します。

   Decommission ページが表示されます。

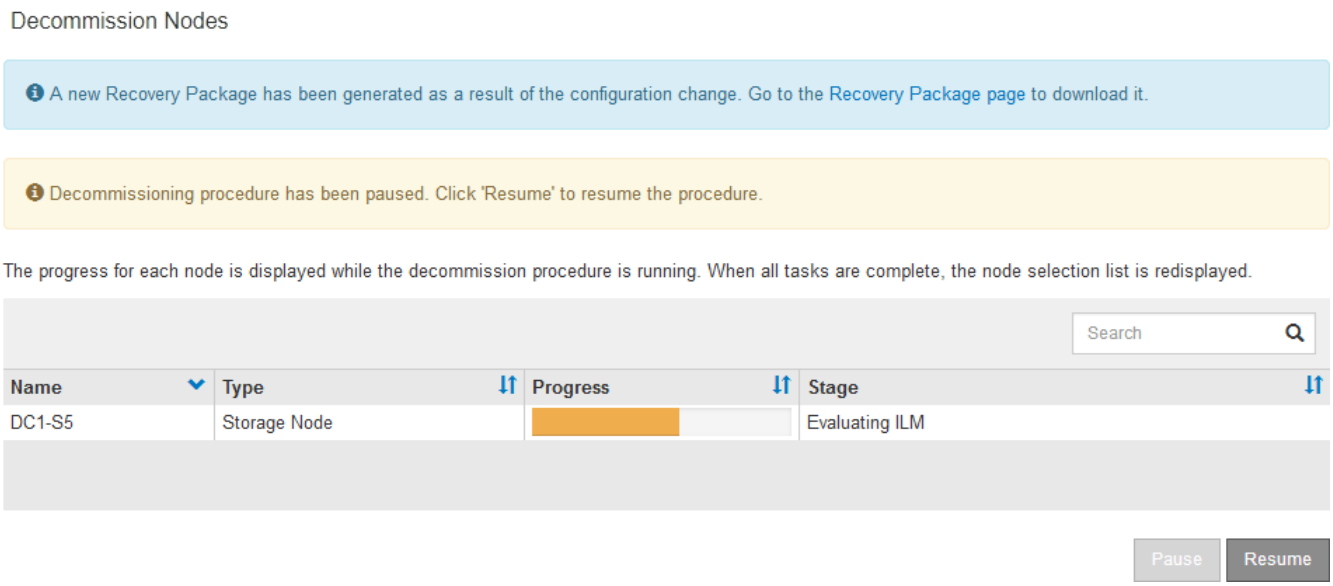
2. [Decommission Nodes] を選択します。

   Decommission Nodes ページが表示されます。手順 の運用停止が次のいずれかの段階に達すると、 * 一時停止 * ボタンが有効になります。

   - ILM を評価中です
   - イレイジャーコーディングデータの運用停止

3. 手順 を一時停止するには、 * 一時停止 * を選択します。

   現在のステージが一時停止され、 * Resume * （続行）ボタンが有効になります。



4. もう一方のメンテナンス手順 が終了したら、 [* Resume （続行）] を選択して運用停止を続行します。

ノードの運用停止をトラブルシューティングする

エラーが原因でノードの手順 の運用が停止した場合は、特定の手順に従って問題のトラブルシューティングを実施できます。

を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

運用停止処理中のグリッドノードをシャットダウンすると、グリッドノードが再起動されるまでタスクが停止します。グリッドノードはオンラインである必要があります。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. グリッドトポロジツリーで各ストレージノードエントリを展開し、 DDS サービスと LDR サービスがオンラインになっていることを確認します。

   ストレージノードの運用停止を実行するには、オンラインのノード / サイトの運用停止処理の開始時にすべてのノードおよびすべてのサービスが正常な状態である必要があります。

3. アクティブなグリッドタスクを表示するには、「 * primary Admin Node * > * CMN * > * Grid Tasks * > * Overview * 」を選択します。
4. グリッドタスクの運用停止のステータスを確認します。

   a. グリッドタスクの運用停止ステータスがグリッドタスクバンドルの保存の問題を示している場合は、「 * プライマリ管理ノード * > * CMN * > * Events * > * Overview * 」を選択します
   b. 使用可能な監査リレーの数を確認します。

      Available Audit Relay 属性が 1 つ以上の場合、 CMN サービスは少なくとも 1 つの ADC サービスに接続されています。ADC サービスは監査リレーとして機能します。

   グリッドタスクで運用停止処理をあるステージから別のステージに進めて終了させるには、 CMN サービスが少なくとも 1 つの ADC サービスに接続され、かつ StorageGRID システムの ADC サービスの過半数

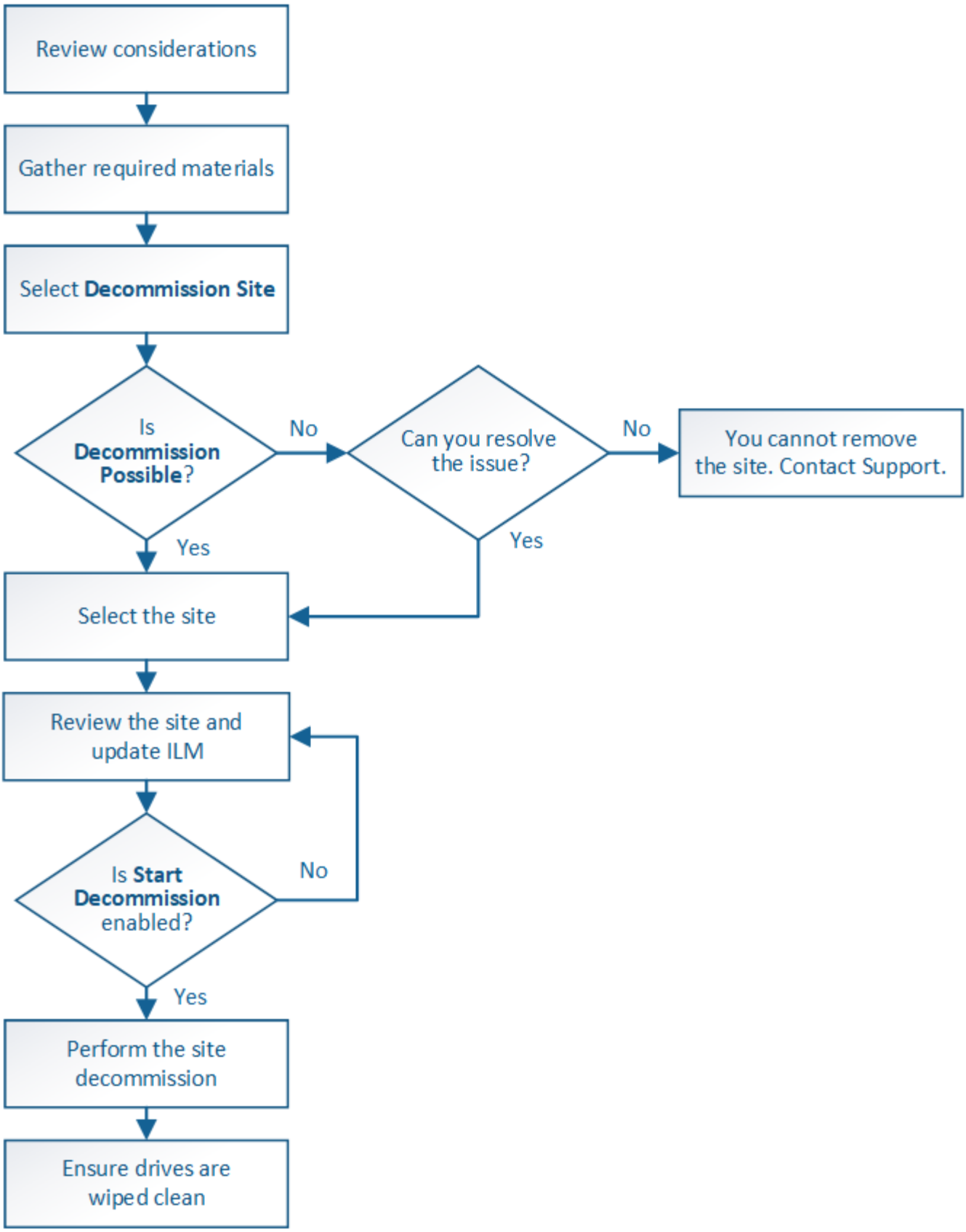
（ 50%+1 ）が使用可能である必要があります。

a. CMN サービスが十分な数の ADC サービスに接続されていない場合は、ストレージノードがオンラインであることを確認し、プライマリ管理ノードとストレージノードの間のネットワーク接続を確認します。

サイトの運用停止

データセンターサイトの StorageGRID システムからの削除が必要になる場合があります。サイトを削除するには、サイトの運用を停止する必要があります。

次のフローチャートは、サイトの運用停止手順の概要を示しています。



サイトの削除に関する考慮事項

サイトの運用停止手順 を使用してサイトを削除する前に、考慮事項を確認しておく必要

があります。

サイトの運用を停止した場合の動作

サイトの運用を停止すると、 StorageGRID はサイトのすべてのノードとサイト自体を StorageGRID システムから完全に削除します。

サイトの運用停止手順 が完了したら、次の手順を実行します

- StorageGRID を使用してサイトやサイトの任意のノードを表示したり、アクセスしたりすることはできなくなります。
- サイトを参照するストレージプールやイレイジャーコーディングプロファイルは使用できなくなります。サイトを StorageGRID が運用停止すると、これらのストレージプールが自動的に削除され、イレイジャーコーディングプロファイルが非アクティブ化されます。

接続されているサイトと切断されているサイトの運用停止手順の違い

サイト運用停止手順 を使用すると、すべてのノードが StorageGRID に接続されているサイト（接続されていないサイトの運用停止と呼ばれる）を削除したり、すべてのノードが StorageGRID から切断されているサイト（切断されたサイトの運用停止と呼ばれる）を削除したりできます。作業を開始する前に、これらの手順の違いを理解しておく必要があります。

> サイトに接続された（ ）および切断されているノード（ または ）の場合は、すべてのオフラインノードをオンラインに戻す必要があります。

- 接続されたサイトの運用停止機能を使用すると、 StorageGRID システムから運用サイトを削除できます。たとえば、接続されたサイトの運用停止を実行して、機能しているが不要になったサイトを削除できます。
- StorageGRID は、接続されているサイトを削除する際、 ILM を使用してサイトのオブジェクトデータを管理します。接続されたサイトの運用停止を開始するには、すべての ILM ルールからサイトを削除し、新しい ILM ポリシーをアクティブ化する必要があります。オブジェクトデータを移行するための ILM プロセスとサイトを削除するための内部プロセスは同時に発生する可能性がありますが、実際の運用停止手順を開始する前に ILM の手順を完了しておくことを推奨します。
- 切断されたサイトの運用停止機能を使用すると、障害が発生したサイトを StorageGRID システムから削除できます。たとえば、切断されたサイトの運用停止を実行して、火災や洪水によって破壊されたサイトを削除できます。

  切断されているサイトを削除すると、 StorageGRID はすべてのノードをリカバリ不能とみなし、データの保持を試みません。ただし、切断されたサイトの運用停止を開始する前に、サイトをすべての ILM ルールから削除して、新しい ILM ポリシーをアクティブ化する必要があります。

> 切断されたサイトの運用停止手順 を実行する前に、ネットアップのアカウント担当者にお問い合わせください。運用停止サイトのウィザードですべての手順を有効にする前に、要件を確認してください。切断されているサイトの運用停止は、サイトをリカバリしたり、サイトからオブジェクトデータをリカバリしたりできる可能性がある場合は、試行しないでください。

接続されているサイトまたは切断されているサイトを削除するための一般的な要件

接続されているサイトや切断されているサイトを削除する前に、次の要件について確認しておく必要があります。

- プライマリ管理ノードを含むサイトの運用を停止することはできません。
- アーカイブノードが含まれているサイトは運用停止できません。
- ハイアベイラビリティ（ HA ）グループに属するインターフェイスがあるノードがある場合は、サイトの運用を停止できません。HA グループを編集してノードのインターフェイスを削除するか、 HA グループ全体を削除する必要があります。
- 接続されているサイト（ ）および切断（ または ）をクリックします。
- 他のサイトのいずれかのノードが切断されている（の場合）は、サイトの運用を停止できません または ）。
- EC ノードの修復処理が進行中の場合、サイトの運用停止手順 を開始することはできません。を参照してください データ修復ジョブを確認します イレイジャーコーディングデータの修復を追跡するため。
- サイトの運用停止中は、手順 は次の処理を実行します。
  - 運用停止するサイトを参照する ILM ルールは作成できません。サイトを参照する既存の ILM ルールを編集することもできません。
  - 拡張やアップグレードなどの他のメンテナンス手順は実行できません。

    > 接続されているサイトの運用停止中に別のメンテナンス手順 を実行する必要がある場合は、を実行します ストレージノードを削除している間に手順 を一時停止します。* Pause * ボタンは、 ILM 評価またはイレイジャーコーディングデータの運用停止ステージに達したときにのみ有効になります。ただし、 ILM 評価（データ移行）はバックグラウンドで継続して実行されます。2 つ目のメンテナンス手順 が完了したら、運用停止手順を再開できます。

  - サイトの運用停止手順 の開始後にノードをリカバリする必要がある場合は、サポートにお問い合わせください。
- 一度に複数のサイトの運用を停止することはできません。
- サイトに 1 つ以上の管理ノードが含まれており、 StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっている場合は、そのサイトに対する証明書利用者信頼をすべて Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）から削除する必要があります。

情報ライフサイクル管理（ **ILM** ）の要件

サイトを削除する場合は、 ILM 設定を更新する必要があります。Decommission Site ウィザードでは、次のことを確認するために、いくつかの前提条件となる手順を実行できます。

- アクティブな ILM ポリシーではサイトが参照されません。その場合は、新しい ILM ルールを使用して新しい ILM ポリシーを作成してアクティブ化する必要があります。
- ドラフトの ILM ポリシーが存在しません。ドラフトポリシーがある場合は削除する必要があります。
- アクティブポリシーまたはドラフトポリシーで使用されていない ILM ルールはサイトを参照していません。サイトを参照するすべてのルールを削除または編集する必要があります。

サイトを StorageGRID が運用停止すると、そのサイトを参照している未使用のイレイジャーコーディングプロファイルは自動的に非アクティブ化され、サイトを参照している未使用のストレージプールが自動的に削除されます。システムデフォルトの All Storage Nodes ストレージプールは、すべてのサイトを使用するため削除されます。

> サイトを削除する前に、新しい ILM ルールを作成して新しい ILM ポリシーをアクティブ化する必要がある場合があります。この手順を実行するには、 ILM の仕組みと、ストレージプール、イレイジャーコーディングプロファイル、 ILM ルール、 ILM ポリシーのシミュレートとアクティブ化について十分に理解している必要があります。情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

接続されているサイトでのオブジェクトデータに関する考慮事項

接続されたサイトの運用停止を実行する場合は、新しい ILM ルールと新しい ILM ポリシーを作成するときに、サイトの既存のオブジェクトデータで実行する処理を決定する必要があります。次のいずれか、または両方を実行できます。

- 選択したサイトからグリッド内の 1 つ以上の他のサイトにオブジェクトデータを移動します。
- データ移動の例 * ：サニーベールで新しいサイトを追加したために、ローリーでサイトの運用を停止するとします。この例では、すべてのオブジェクトデータを古いサイトから新しいサイトに移動します。ILM ルールと ILM ポリシーを更新する前に、両方のサイトで容量を確認する必要があります。サニーベールサイトにローリーサイトのオブジェクトデータを保存できるだけの十分な容量があり、将来の成長に備えてサニーベールに十分な容量が残っていることを確認する必要があります。

  > 十分な容量を使用できるようにするために、この手順 を実行する前に既存のサイトにストレージボリュームまたはストレージノードを追加したり、新しいサイトを追加したりしなければならない場合があります。StorageGRID システムの拡張手順を参照してください。

- 選択したサイトからオブジェクトコピーを削除します。
- データの削除の例 * ：現在、 3 コピーの ILM ルールを使用して 3 つのサイト間でオブジェクトデータをレプリケートしているとします。サイトの運用を停止する前に、同等の 2-copy ILM ルールを作成して、 2 つのサイトにのみデータを格納することができます。2-copy ルールを使用する新しい ILM ポリシーをアクティブ化すると、 ILM 要件を満たさなくなるため、 StorageGRID は 3 番目のサイトからコピーを削除します。ただし、オブジェクトデータは引き続き保護され、残りの 2 つのサイトの容量は同じになります。

  > サイトの削除に対応するためにシングルコピーの ILM ルールを作成しないでください。ある期間にレプリケートコピーを 1 つしか作成しない ILM ルールには、データが永続的に失われるリスクがあります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

接続されたサイトの運用停止に関する追加要件

StorageGRID で接続されているサイトを削除する前に、次の点を確認してください。

- StorageGRID システムのすべてのノードの接続状態が * connected * （✓）です。ただし、ノードには

アクティブなアラートを含めることができます。

> 1 つ以上のノードが切断されている場合は、 Decommission Site ウィザードの手順 1~4 を完了できます。ただし、すべてのノードが接続されていないと、ウィザードの手順 5 を実行して運用停止プロセスを開始することはできません。

- 削除するサイトにゲートウェイノードまたは負荷分散に使用される管理ノードが含まれている場合は、拡張手順 を実行して同等の新しいノードを別のサイトに追加しなければならないことがあります。サイトの運用停止手順 を開始する前に、クライアントが交換用ノードに接続できることを確認してください。
- 削除するサイトにハイアベイラビリティ（ HA ）グループ内のゲートウェイノードまたは管理ノードがある場合は、運用停止サイトウィザードの手順 1~4 を完了できます。ただし、ウィザードの手順 5 を実行して運用停止プロセスを開始する場合は、これらのノードをすべての HA グループから削除する必要があります。既存のクライアントがサイトのノードを含む HA グループに接続している場合は、サイトの削除後も引き続き StorageGRID に接続できることを確認する必要があります。
- 削除するサイトのストレージノードにクライアントが直接接続している場合は、サイトの運用停止手順 を開始する前に、それらのクライアントが他のサイトのストレージノードに接続できることを確認する必要があります。
- アクティブな ILM ポリシーの変更に伴い移動されるオブジェクトデータに対応できる十分なスペースを残りのサイトに確保する必要があります。接続されているサイトの運用停止を完了する前に、ストレージノード、ストレージボリューム、または新しいサイトを追加して StorageGRID システムの拡張が必要になる場合があります。
- 手順 の運用停止が完了するまでに、十分な時間を確保する必要があります。StorageGRID の ILM プロセスの運用が停止されるまでに、サイトからオブジェクトデータを移動または削除するのに数日、数週間、場合によっては数カ月かかることがあります。

> サイトからオブジェクトデータを移動または削除するには、サイトのデータ量、システムの負荷、ネットワークのレイテンシ、および ILM に求められる変更の性質に応じて、数日、数週間、場合によっては数カ月かかることがあります。

- Decommission Site ウィザードの手順 1~4 をできるだけ早く完了する必要があります。実際の運用停止手順 を開始する前にサイトからデータを移動できるようにすると（ウィザードの手順 5 で「運用停止 * を開始」を選択して）、運用停止手順 の処理がより迅速になり、システム停止やパフォーマンスへの影響も少なくなります。

切断されたサイトの運用停止に関する追加要件

StorageGRID で切断されているサイトを削除する前に、次の点を確認してください。

- ネットアップのアカウント担当者に連絡しておきます。運用停止サイトのウィザードですべての手順を有効にする前に、要件を確認してください。

> 切断されているサイトの運用停止は、サイトをリカバリしたり、サイトからオブジェクトデータをリカバリしたりできる可能性がある場合は、試行しないでください。

- サイトのすべてのノードの接続状態が次のいずれかである必要があります。
  - * 不明 * （ ）：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。
  -

* 管理上のダウン * （ ）：想定される理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード上のノードまたはサービスが正常にシャットダウンされたとします。

- 他のすべてのサイトのすべてのノードの接続状態が * connected * （のようになっている必要があります ただし、これらの他のノードにはアクティブなアラートを含めることができます。
- StorageGRID を使用してサイトに格納されているオブジェクトデータを表示したり読み出したりすることができなくなることを理解しておく必要があります。StorageGRID はこの手順 を実行する際、切断されているサイトのデータを一切保持しません。

> ILM ルールとポリシーが単一サイトの損失を防ぐように設計されている場合は、オブジェクトのコピーが残りのサイトに存在します。

- サイトにオブジェクトの唯一のコピーが含まれていた場合は、オブジェクトが失われて読み出しできないことを理解しておく必要があります。

サイトを削除するときの整合性制御に関する考慮事項

S3 バケットまたは Swift コンテナの整合性レベルにより、オブジェクトの取り込みが成功したことをクライアントに通知する前に、 StorageGRID がすべてのノードおよびサイトにオブジェクトメタデータを完全にレプリケートするかどうかが決まります。整合性レベルを設定する場合は、オブジェクトの可用性と、異なるストレージノードおよびサイト間におけるオブジェクトの整合性のどちらかを犠牲にしなければなりません。

StorageGRID でサイトを削除するときは、削除するサイトにデータが書き込まれていないことを確認する必要があります。その結果、各バケットまたはコンテナの整合性レベルが一時的に上書きされます。サイトの運用停止プロセスの開始後、 StorageGRID は一時的に strong-site 整合性を使用し、オブジェクトのメタデータがサイトに書き込まれないようにします。

この一時的な上書きの結果、残りのサイトで複数のノードが使用できなくなった場合、サイトの運用停止中に発生するクライアントの書き込み、更新、および削除の処理が失敗する可能性があることに注意してください。

テクニカルサポートによるサイトリカバリの実行方法

ILM を使用してオブジェクトを管理する

グリッドを展開します

必要なデータや機器を揃えます

サイトの運用を停止する前に、以下を準備しておく必要があります。

項目	注：
リカバリ・パッケージの .zip ファイル	最新のリカバリ・パッケージ「 .zip 」ファイル（ SGWs-recovery-package-id-revision.zip ）をダウンロードする必要があります。リカバリパッケージファイルは、障害発生時のシステムのリストアに使用できます。

「 passwords.txt 」ファイル	このファイルには、コマンドラインでグリッドノードにアクセスするために必要なパスワードが格納されます。このファイルはリカバリパッケージに含まれています。
プロビジョニングパスフレーズ	このパスフレーズは、 StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成されて文書化されます。プロビジョニングパスフレーズは 'passwords.txt ファイルには含まれていません
運用停止前の StorageGRID システムのトポロジの概要	システムの現在のトポロジを記載したドキュメントがあれば、すべて入手します。

Web ブラウザの要件

リカバリパッケージをダウンロードします

手順 **1** ： **[** サイト **]** を選択します

サイトの運用を停止できるかどうかを判断するには、まず Decommission Site ウィザードにアクセスします。

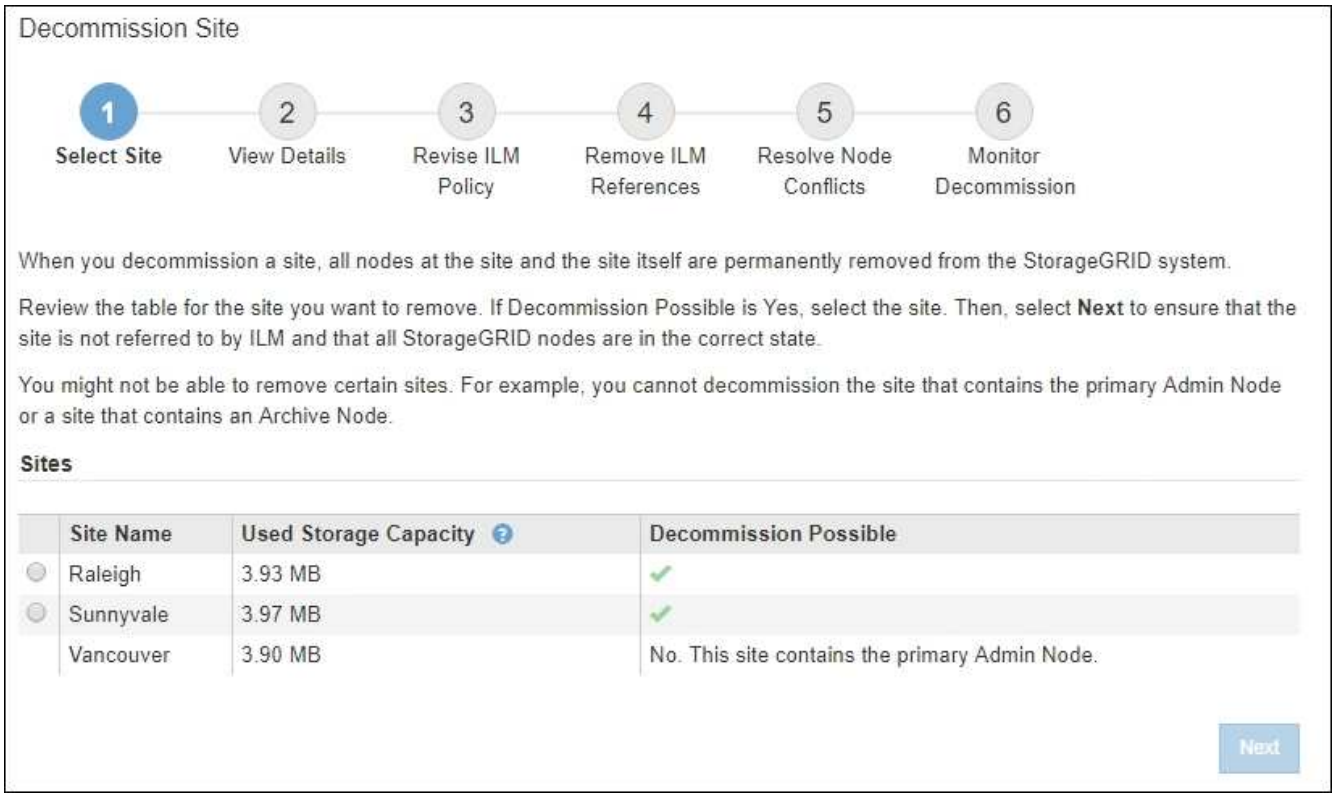
必要なもの

- 必要な情報やデータ、機器をすべて揃えておく必要があります。
- サイトの削除に関する考慮事項を確認しておく必要があります。
- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Root Access 権限または Maintenance と ILM 権限が必要です。

手順

1. [**maintenance] > [** Tasks] > [* Decommission] * を選択します。
2. [Decommission Site] を選択します。

   Decommission Site ウィザードの Step 1 （ Select Site ）が表示されます。この手順には、 StorageGRID システムのサイトのアルファベット順に記載されています。



3. 「使用済みストレージ容量」列の値を確認し、各サイトのオブジェクトデータに現在使用されているストレージの容量を特定します。

   使用済みストレージ容量は概算値です。ノードがオフラインの場合は、ストレージの使用容量が最後に確認されたサイトの値になります。

   - 接続されたサイトの運用停止の場合、この値は、このサイトを安全に運用停止するために、他のサイトに移動したり、 ILM によって削除したりする必要があるオブジェクトデータの量を表します。
   - 切断されているサイトの運用停止の場合、この値は、このサイトの運用を停止するとシステムのデータストレージにアクセスできなくなる容量を表します。

   > 単一サイトの損失を防ぐように ILM ポリシーを設定した場合、オブジェクトデータのコピーが残りのサイトに残っている必要があります。

4. 「 * Decommission possible * 」列の理由を確認して、現在運用停止できるサイトを特定します。

   > サイトの運用を停止できない理由が複数ある場合は、最も重大な理由が表示されます。

運用停止の可能性がある理由	説明	次の手順に進みます
緑のチェックマーク（✔）	このサイトは運用停止できます。	に進みます 次の手順に進みます。
いいえこのサイトにはプライマリ管理ノードが含まれています。	プライマリ管理ノードを含むサイトの運用を停止することはできません。	なしこの手順 は実行できません。

運用停止の可能性がある理由	説明	次の手順に進みます
いいえこのサイトにはアーカイブノードが 1 つ以上含まれています。	アーカイブノードを含むサイトの運用を停止することはできません。	なしこの手順 は実行できません。
いいえこのサイトのすべてのノードが切断されています。ネットアップの担当者にお問い合わせください。	サイト内のすべてのノードが接続されていないかぎり、接続されたサイトの運用停止を実行することはできません（✅）。	切断されたサイトの運用停止を実行する場合は、ネットアップのアカウント担当者にお問い合わせください。この担当者が要件を確認し、残りの運用停止サイトウィザードを有効にします。 • 重要 * ：サイトを削除できるように、オンラインノードをオフラインにしないでください。データが失われます。

この例は、 3 つのサイトからなる StorageGRID システムを示しています。緑のチェックマーク（✅）をローリーとサニーベールのサイトで運用停止できることを示しています。ただし、プライマリ管理ノードが含まれているため、バンクーバーサイトの運用を停止することはできません。

1. 運用停止が可能な場合は、サイトのオプションボタンを選択します。

   「 * 次へ * 」ボタンが有効になっています。

2. 「 * 次へ * 」を選択します。

   手順 2 （詳細を表示）が表示されます。

手順 **2** ：詳細を表示する

運用停止サイトウィザードの手順 2 （詳細を表示）では、サイトに含まれているノード、各ストレージノードで使用されているスペースの量、およびグリッド内の他のサイトで利用可能な空きスペースの量を確認できます。

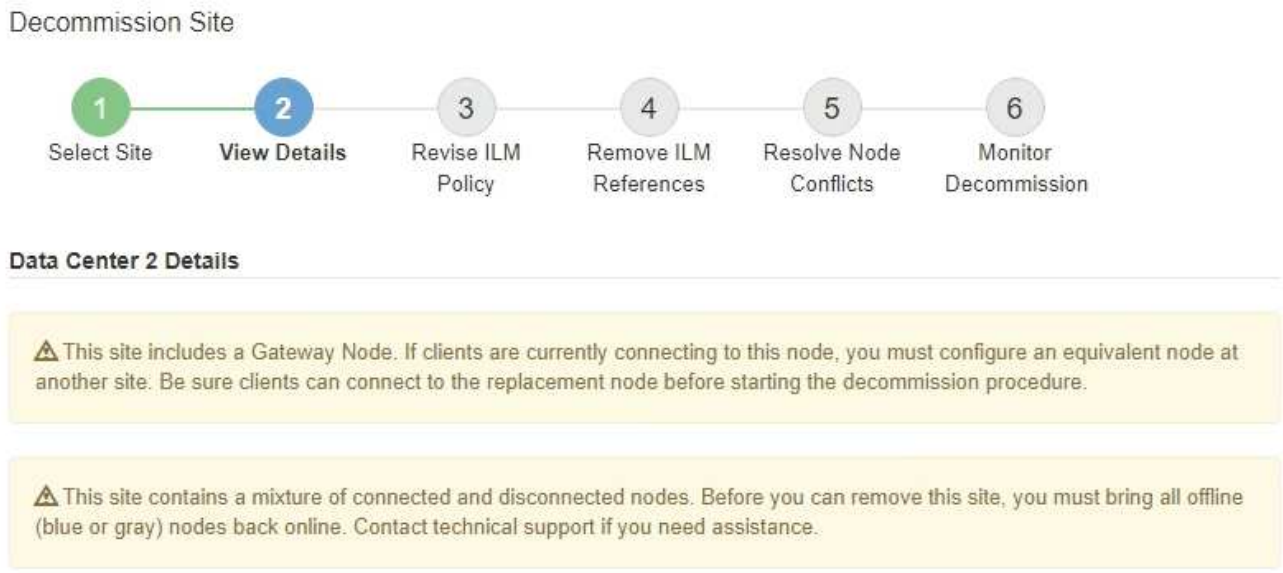
サイトの運用を停止する前に、サイトに格納されているオブジェクトデータの量を確認する必要があります。

- 接続されたサイトの運用停止処理を実行する場合は、 ILM を更新する前にサイトに現在存在しているオブジェクトデータの量を把握しておく必要があります。サイトの容量とデータ保護のニーズに基づいて、新しい ILM ルールを作成して、データを他のサイトに移動したり、サイトからオブジェクトデータを削除したりできます。
- 可能であれば、運用停止手順 を開始する前にストレージノードを拡張する必要があります。
- 切断されたサイトの運用停止処理を実行する場合は、サイトを削除した時点で永続的にアクセスできなくなるオブジェクトデータの量を把握しておく必要があります。

切断されたサイトの運用停止を実行する場合、 ILM はオブジェクトデータを移動または削除できません。サイトに残っているデータはすべて失われます。ただし、単一サイトの損失を防ぐように ILM ポリシーが設計されている場合、オブジェクトデータのコピーは残りのサイトに残ります。

手順

1. 手順 2 （詳細の表示）で、削除するように選択したサイトに関連する警告を確認します。



次の場合は警告が表示されます。

- サイトにゲートウェイノードが含まれている。S3 および Swift クライアントがこのノードに接続中の場合は、別のサイトに同じノードを設定する必要があります。手順 の運用停止を続行する前に、クライアントが交換用ノードに接続できることを確認してください。
- サイトには、接続された（ ）および切断されているノード（ または ）。このサイトを削除する前に、すべてのオフラインノードをオンラインに戻す必要があります。

2. 削除するように選択したサイトの詳細を確認します。

Decommission Site

1 Select Site — 2 View Details — 3 Revise ILM Policy — 4 Remove ILM References — 5 Resolve Node Conflicts — 6 Monitor Decommission

Raleigh Details

Number of Nodes: 3
Free Space: 475.38 GB
Used Space: 3.93 MB
Site Capacity: 475.38 GB

Node Name	Node Type	Connnection State	Details
RAL-S1-101-196	Storage Node	✔	1.30 MB used space
RAL-S2-101-197	Storage Node	✔	1.30 MB used space
RAL-S3-101-198	Storage Node	✔	1.34 MB used space

Details for Other Sites

Total Free Space for Other Sites: 950.76 GB
Total Capacity for Other Sites: 950.77 GB

Site Name	Free Space	Used Space	Site Capacity
Sunnyvale	475.38 GB	3.97 MB	475.38 GB
Vancouver	475.38 GB	3.90 MB	475.38 GB
Total	**950.76 GB**	**7.87 MB**	**950.77 GB**

Previous Next

選択したサイトについては、次の情報が表示されます。

- ノードの数
- サイト内のすべてのストレージノードの使用済みスペース、空きスペース、および容量の合計。
  - 接続されているサイトの運用停止の場合、「使用済みスペース」の値は、 ILM を使用して他のサイトに移動または削除する必要があるオブジェクトデータの量を表します。
  - 切断されたサイトの運用停止処理の場合、サイトを削除したときにアクセスできなくなるオブジェクトデータの量は「 * Used Space * 」の値で示されます。
- ノード名、タイプ、および接続状態：
  - （接続済み）
  - （意図的な停止）
  - （不明）
- 各ノードの詳細：
  - 各ストレージノードについて、オブジェクトデータに使用されているスペースの量。

- 管理ノードとゲートウェイノードの場合、ノードが現在ハイアベイラビリティ（HA）グループで使用されているかどうか。HA グループで使用されている管理ノードまたはゲートウェイノードの運用を停止することはできません。運用停止を開始する前に、 HA グループを編集して、サイトのすべてのノードを削除する必要があります。または、このサイトのノードだけが含まれている HA グループを削除することもできます。

  StorageGRID の管理

3. ページの詳細セクションで、グリッド内の他のサイトで利用可能なスペースを評価します。

Details for Other Sites

Total Free Space for Other Sites:	950.76 GB
Total Capacity for Other Sites:	950.77 GB

Site Name	Free Space	Used Space	Site Capacity
Sunnyvale	475.38 GB	3.97 MB	475.38 GB
Vancouver	475.38 GB	3.90 MB	475.38 GB
Total	**950.76 GB**	**7.87 MB**	**950.77 GB**

接続されたサイトの運用停止処理を実行していて、 ILM を使用して（削除するだけでなく）選択したサイトからオブジェクトデータを移動する場合は、移動されたデータに対応できる十分な容量を他のサイトに確保し、将来の拡張に備えて十分な容量を確保する必要があります。

> ⓘ 削除するサイトの * 使用済みスペース * が、他のサイトの * 合計空きスペース * より大きい場合、警告が表示されます。サイトの削除後に十分なストレージ容量が確保されるようにするために、この手順 を実行する前に拡張の実行が必要になる場合があります。

4. 「 * 次へ * 」を選択します。

   手順 3 （ ILM ポリシーの改訂）が表示されます。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

手順 3 ： ILM ポリシーを改訂する

運用停止サイトウィザードの手順 3 （ ILM ポリシーを改訂）から、サイトがアクティブな ILM ポリシーで参照されているかどうかを確認できます。

ILM の仕組みを理解し、ストレージプール、イレイジャーコーディングプロファイル、 ILM ルールの作成、ILM ポリシーのシミュレートとアクティブ化に精通していることを確認しておく必要があります。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

アクティブな ILM ポリシーのいずれかの ILM ルールでそのサイトが参照されている場合、 StorageGRID はサイトの運用を停止できません。

現在の ILM ポリシーが削除するサイトを参照している場合は、特定の要件を満たす新しい ILM ポリシーをアクティブ化する必要があります。具体的には、新しい ILM ポリシー：

- サイトを参照するストレージプールは使用できません。
- サイトを参照するイレイジャーコーディングプロファイルは使用できません。
- デフォルトの * All Storage Nodes * ストレージプール、またはデフォルトの * All Sites * サイトを使用することはできません。
- 組み込みの * Make 2 Copies * ルールを使用できません。
- すべてのオブジェクトデータを完全に保護するように設計する必要があります。

> サイトの削除に対応するためにシングルコピーの ILM ルールを作成しないでください。ある期間にレプリケートコピーを 1 つしか作成しない ILM ルールには、データが永続的に失われるリスクがあります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

_connected サイトの運用停止 _ を実行する場合は、削除するサイトに現在あるオブジェクトデータを StorageGRID でどのように管理するかを検討する必要があります。データ保護要件に応じて、新しいルールによって既存のオブジェクトデータを別のサイトに移動したり、不要になったオブジェクトコピーを削除したりできます。

新しいポリシーの設計でサポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. 手順 3 （ ILM ポリシーの改訂）で、アクティブな ILM ポリシー内の ILM ルールが削除対象として選択したサイトを参照しているかどうかを確認します。

Decommission Site

1 Select Site — 2 View Details — 3 **Revise ILM Policy** — 4 Remove ILM References — 5 Resolve Node Conflicts — 6 Monitor Decommission

If your current ILM policy refers to the site, you must activate a new policy before you can go to the next step.

The new ILM policy:

- Cannot use a storage pool that refers to the site.
- Cannot use an Erasure Coding profile that refers to the site.
- Cannot use the default **All Storage Nodes** storage pool or the default **All Sites** site.
- Cannot use the **Make 2 Copies** rule.
- Must be designed to fully protect all object data after one site is removed.

Contact technical support if you need assistance in designing the new policy.

If you are performing a connected site decommission, StorageGRID will begin to remove object data from the site as soon as you activate the new ILM policy. Moving or deleting all object copies might take weeks, but you can safely start a site decommission while object data still exists at the site.

Rules Referring to Raleigh in the Active ILM Policy

The table lists the ILM rules in the active ILM policy that refer to the site.

- If no ILM rules are listed, the active ILM policy does not refer to the site. Select **Next** to go to Step 4 (Remove ILM References).
- If one or more ILM rules are listed, you must create and activate a new policy that does not use these rules.

Active Policy Name: Data Protection for Three Sites

The active ILM policy refers to Raleigh. Before you can remove this site, you must propose and activate a new policy.

Name	EC Profiles	Storage Pools
3 copies for S3 tenant	—	Raleigh storage pool
2 copy 2 sites for smaller objects	—	Raleigh storage pool
EC for larger objects	three site EC profile	All 3 Sites

Previous Next

2. ルールが表示されない場合は、「 * Next * 」を選択して手順 4 （ ILM 参照の削除）に進みます。

   手順 4 ： ILM 参照を削除する

3. テーブルに ILM ルールが 1 つ以上表示されている場合は、アクティブポリシー名 * の横のリンクを選択します。

   ブラウザの新しいタブに ILM ポリシーページが表示されます。このタブを使用して ILM を更新します。[Decommission Site] ページは、 [other] タブに表示されたままになります。

   a. 必要に応じて、 * ILM * > * ストレージ・プール * を選択し、サイトを参照しない 1 つ以上のストレージ・プールを作成します。

> 詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

b. イレイジャーコーディングを使用する場合は、 * ILM * > * イレイジャーコーディング * を選択して、1 つ以上のイレイジャーコーディングプロファイルを作成します。

   サイトを参照していないストレージプールを選択する必要があります。

   > イレイジャーコーディングプロファイルでは、「 * All Storage Nodes * 」ストレージプールを使用しないでください。

4. * ILM * > * Rules * を選択し、手順 3 （ ILM ポリシーの改訂）の表に記載された各ルールをクローニングします。

   > 詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

   a. 新しいポリシーでこれらのルールを簡単に選択できるように、名前を使用します。
   b. 配置手順を更新します。

      サイトを参照するストレージプールまたはイレイジャーコーディングプロファイルをすべて削除して、新しいストレージプールまたはイレイジャーコーディングプロファイルに置き換えます。

      > 新しいルールでは、「 * All Storage Nodes * 」ストレージプールを使用しないでください。

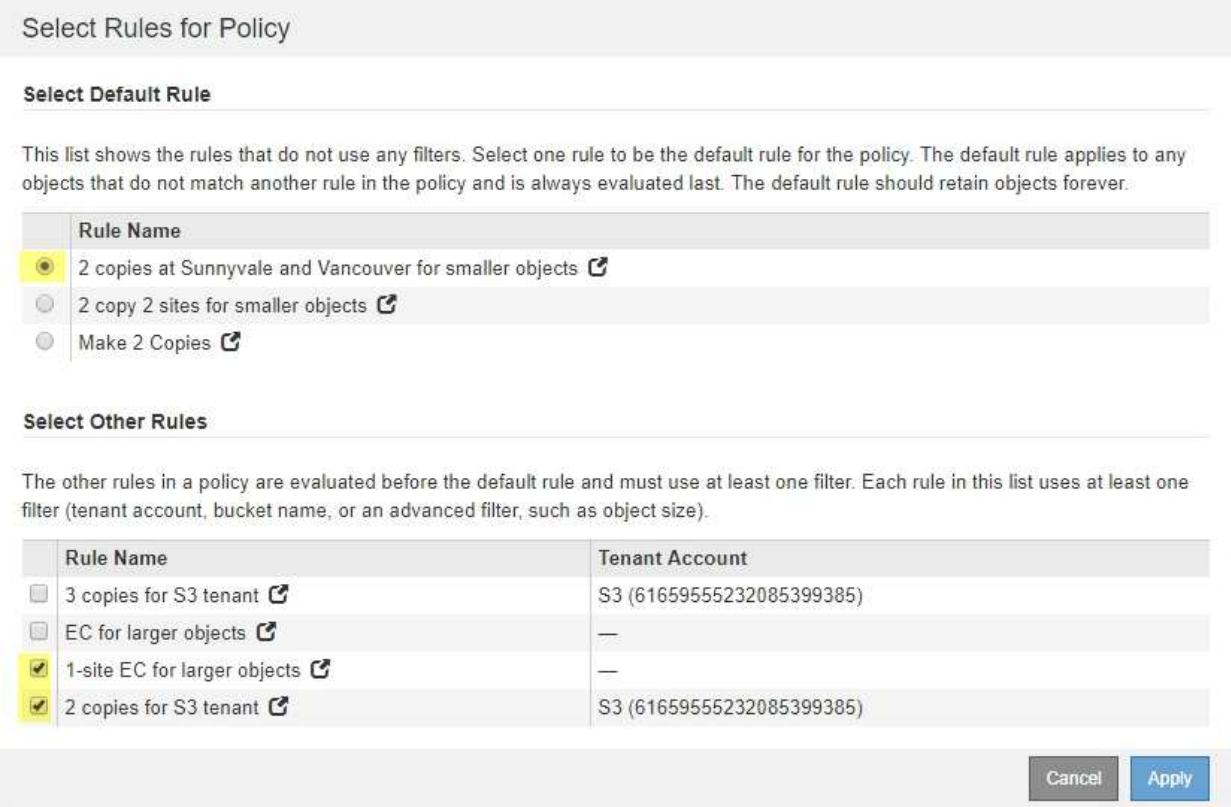
5. 「 * ILM * > * Policies * 」を選択し、新しいルールを使用する新しいポリシーを作成します。

   > 詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

   a. アクティブなポリシーを選択し、 * Clone * を選択します。
   b. ポリシー名と変更理由を指定してください。
   c. クローニングしたポリシーのルールを選択します。
      - Decommission Site ページの Step 3 （ Revise ILM Policy ）にリストされているすべてのルールの選択を解除します。
      - サイトを参照しないデフォルトのルールを選択します。

        > 「 * Make 2 Copies * 」ルールは選択しないでください。このルールは、「 * All Storage Nodes * 」ストレージプールを使用し、これは許可されません。

      - 作成した他の置換ルールを選択します。これらのルールはサイトを指していない必要があります。



d. * 適用 * を選択します。

e. 行をドラッグアンドドロップしてポリシー内のルールの順序を変更します。

デフォルトのルールは移動できません。

> ILM ルールの順序が正しいことを確認してください。ポリシーをアクティブ化すると、新規および既存のオブジェクトがリスト内の順にルールによって評価されます。

a. ドラフトポリシーを保存します。

6. オブジェクトを取り込み、ドラフトポリシーをシミュレートして正しいルールが適用されることを確認します。

> 原因 ポリシーにエラーがあると、回復不能なデータ損失が発生する可能性があります。ポリシーをアクティブ化する前によく確認およびシミュレートし、想定どおりに機能することを確認してください。

> 新しい ILM ポリシーをアクティブ化すると、 StorageGRID は、そのポリシーを使用して、既存のオブジェクトと新たに取り込まれたオブジェクトを含むすべてのオブジェクトを管理します。新しい ILM ポリシーをアクティブ化する前に、既存のレプリケートオブジェクトとイレイジャーコーディングオブジェクトの配置に対する変更を確認してください。既存のオブジェクトの場所を変更すると、新しい配置が評価されて実装される際に一時的なリソースの問題が発生する可能性があります。

7. 新しいポリシーをアクティブ化します。

接続さ StorageGRID れたサイトの運用停止手順を実行すると、新しい ILM ポリシーをアクティブ化した時点で、選択したサイトからオブジェクトデータの削除が開始されます。すべてのオブジェクトコピーの

移動または削除には数週間かかることがあります。サイトにオブジェクトデータが残っている間もサイトの運用停止を安全に開始できますが、実際の運用停止手順 を開始する前にデータをサイトから移動することが許可されている場合は、運用停止手順 の処理がより迅速になり、システム停止やパフォーマンスへの影響も少なくなります （ウィザードの手順 5 で「 * 分解を開始」を選択）。

8. 手順 3 （ ILM ポリシーの改訂） * に戻って、新しいアクティブポリシーに ILM ルールがサイトを参照していないこと、および * Next * ボタンが有効になっていることを確認します。

ルールが表示された場合は、続行する前に新しい ILM ポリシーを作成してアクティブ化する必要があります。

9. ルールがリストされていない場合は、「 * 次へ * 」を選択します。

   手順 4 （ Remove ILM References ）が表示されます。

手順 4 ： ILM 参照を削除する

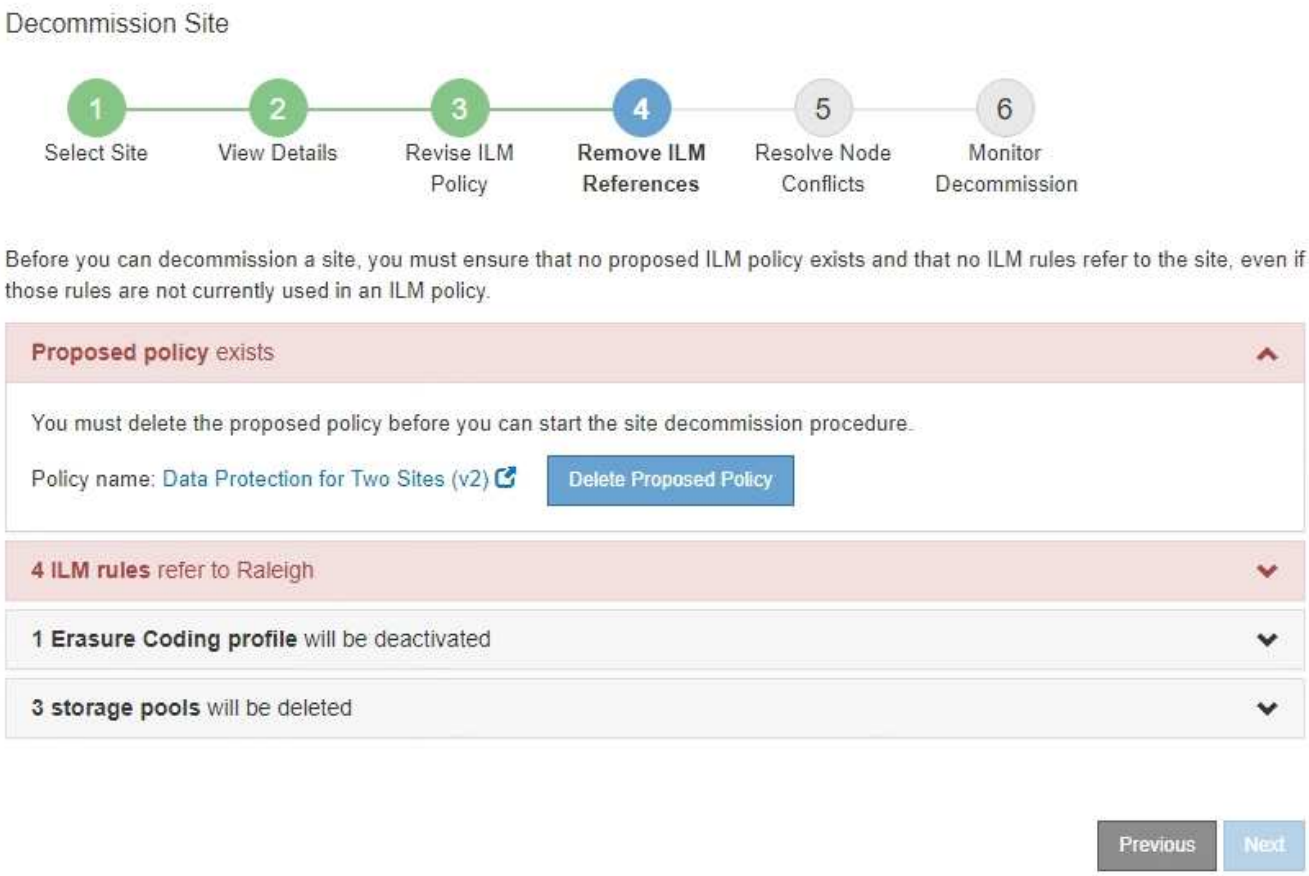
運用停止サイトウィザードの手順 4 （ ILM 参照を削除）から、ドラフトポリシーが存在する場合は削除し、サイトを参照している未使用の ILM ルールを削除または編集できます。

次の場合は、サイト運用停止の手順 を開始することができません。

- ドラフトの ILM ポリシーが存在します。ドラフトポリシーがある場合は削除する必要があります。
- ILM ルールはサイトを参照します。これは、そのルールがどの ILM ポリシーでも使用されていない場合も同様です。サイトを参照するすべてのルールを削除または編集する必要があります。

手順

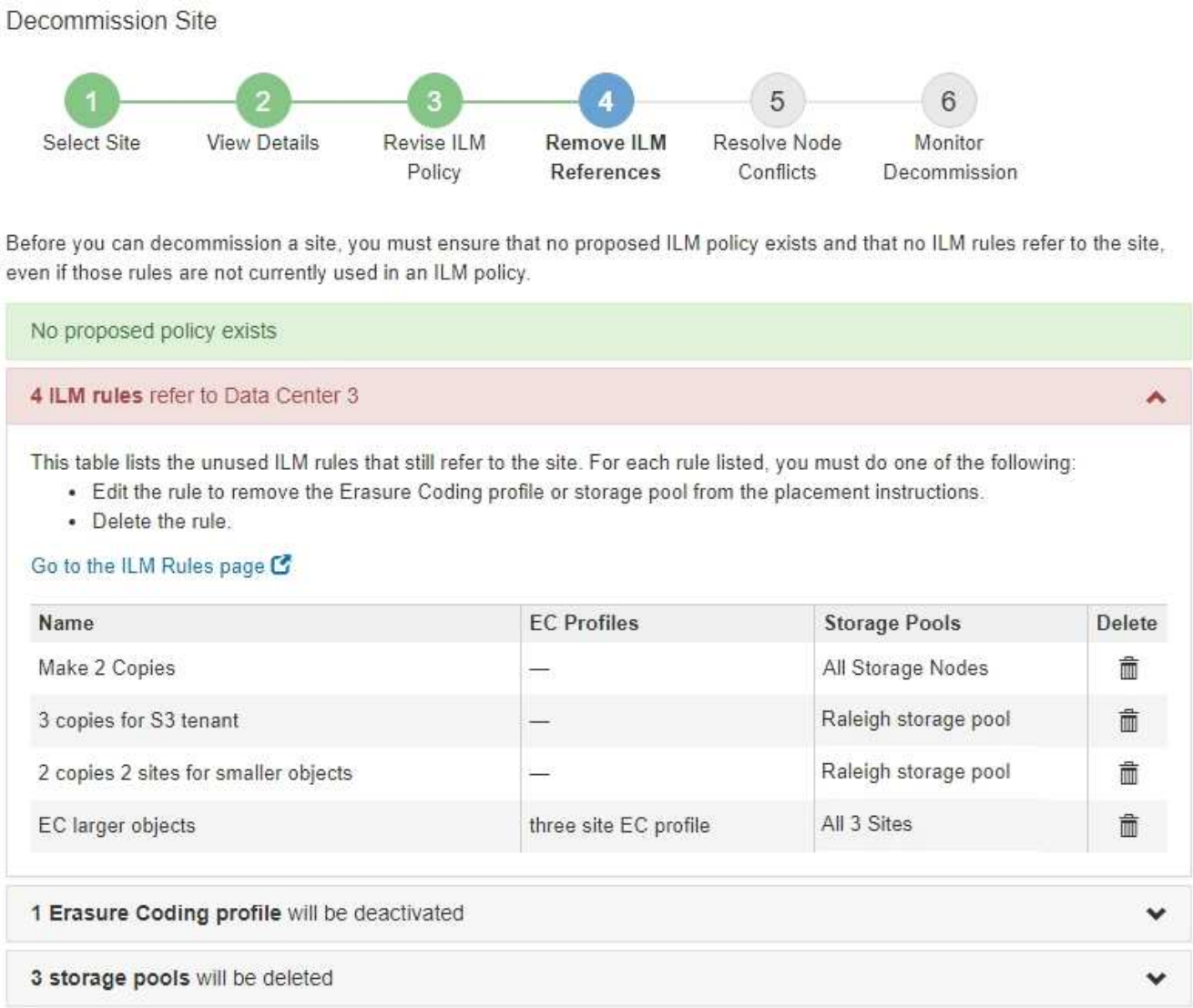
1. ドラフトポリシーが表示されている場合は削除します。



a. [ドラフトポリシーの削除] を選択します。

b. 確認ダイアログボックスで「 * OK * 」を選択します。

2. 未使用の ILM ルールがサイトを参照しているかどうかを確認します。



表示される ILM ルールはサイトを参照しているものの、どのポリシーでも使用されていません。この例では、次のように

- 組み込みの * Make 2 Copies * ルールは、 All Sites サイトを使用するシステムデフォルトの * All Storage Nodes * ストレージプールを使用します。
- S3 テナント * ルールの未使用のコピーが 3 つある場合は、「ローリー * ストレージプール」と呼ばれます。
- 小容量のオブジェクト * ルール用の未使用の * 2 コピー 2 サイトは、 * ローリー * ストレージプールを表します。
- 未使用の * EC 大容量オブジェクト * ルールでは、「 3 つすべてのサイト」 * イレイジャーコーディングプロファイルのローリーサイトが使用されます。
- ILM ルールが表示されない場合は、 * Next * を選択して * Step 5 （ Resolve Node Conflicts ） * に進みます。

手順 5 ：ノードの競合を解決する（運用停止を開始する）

> サイトを StorageGRID が運用停止すると、そのサイトを参照している未使用のイレイジャーコーディングプロファイルは自動的に非アクティブ化され、サイトを参照している未使用のストレージプールが自動的に削除されます。「すべてのサイト」サイトを使用するため、システムデフォルトの「すべてのストレージノード」ストレージプールは削除されます。

- 1 つ以上の ILM ルールが表示される場合は、次の手順に進みます。

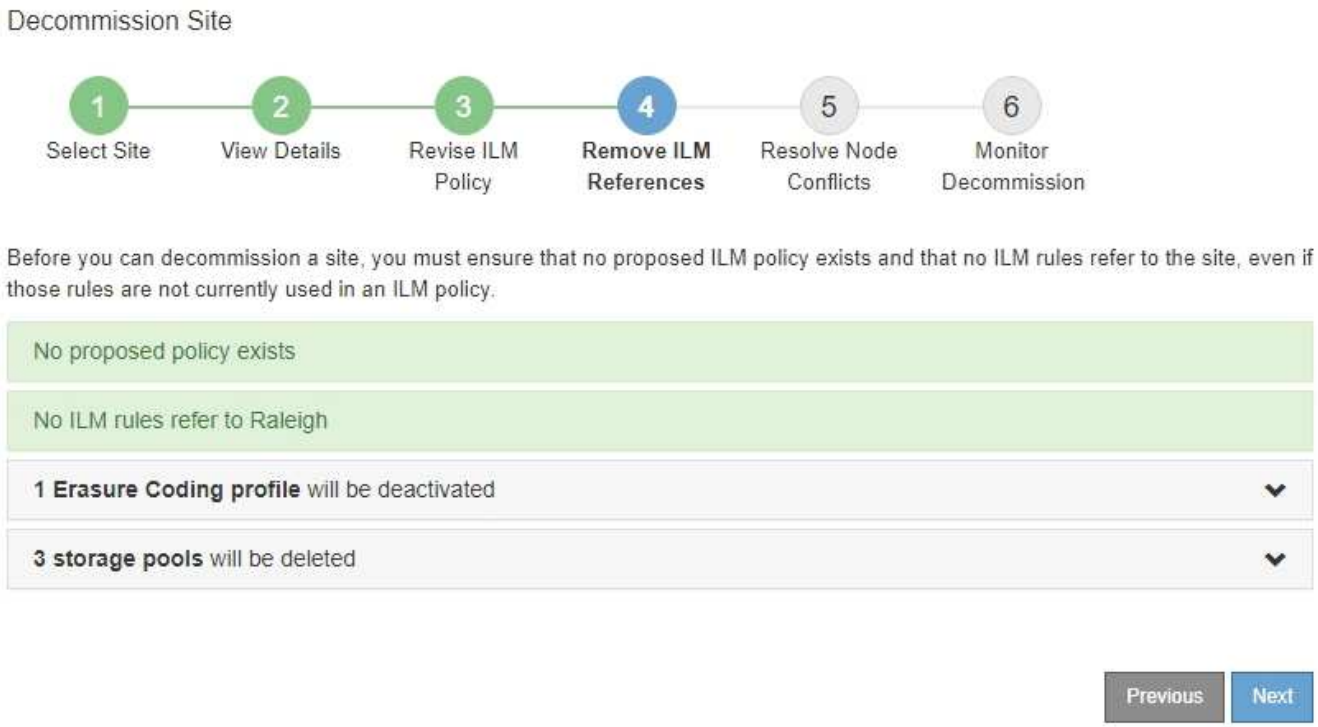
3. 使用されていない各ルールを編集または削除します。
   - ルールを編集するには、 ILM ルールページに移動し、サイトを参照するイレイジャーコーディングプロファイルまたはストレージプールを使用するすべての配置を更新します。次に、 * 手順 4 （ ILM 参照の削除） * に戻ります。

     > 詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

   - ルールを削除するには、ごみ箱のアイコンを選択します 「 * OK 」を選択します。

     > サイトを運用停止するには、素材 * Make 2 Copies * ルールを削除する必要があります。

4. ドラフトの ILM ポリシーが存在しないこと、および未使用の ILM ルールがサイトを参照していないこと、および * Next * ボタンが有効になっていることを確認します。



5. 「 * 次へ * 」を選択します。

> サイトを参照している残りのストレージプールおよびイレイジャーコーディングプロファイルは、サイトが削除されると無効になります。サイトを StorageGRID が運用停止すると、そのサイトを参照している未使用のイレイジャーコーディングプロファイルは自動的に非アクティブ化され、サイトを参照している未使用のストレージプールが自動的に削除されます。「すべてのサイト」サイトを使用するため、システムデフォルトの「すべてのストレージノード」ストレージプールは削除されます。

ステップ 5 （ノードの競合を解決）が表示されます。

手順 5 ：ノードの競合を解決する（運用停止を開始する）

Decommission Site ウィザードの Step 5 （ Resolve Node Conflicts ）から、StorageGRID システム内のノードが切断されているか、選択したサイトのノードが High Availability （ HA ）グループに属しているかを確認できます。いずれかのノードの競合が解決されたら、このページから運用停止手順 を開始します。

StorageGRID システムのすべてのノードが次のように正しい状態であることを確認する必要があります。

- StorageGRID システムのすべてのノードが接続されている必要があります（ ）。

> 切断されたサイトの運用停止を実行する場合は、削除するサイトのすべてのノードを切断し、他のすべてのサイトのすべてのノードを接続する必要があります。

- 削除するサイトにハイアベイラビリティ（ HA ）グループに属するインターフェイスを持つことはできません。

手順 5 （ノードの競合を解決）用に表示されたノードがある場合は、運用停止を開始する前に問題 を修正する必要があります。

このページからサイトの手順 の運用停止を開始する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 手順 の運用停止が完了するまでに、十分な時間を確保する必要があります。

> サイトからオブジェクトデータを移動または削除するには、サイトのデータ量、システムの負荷、ネットワークのレイテンシ、および ILM に求められる変更の性質に応じて、数日、数週間、場合によっては数カ月かかることがあります。

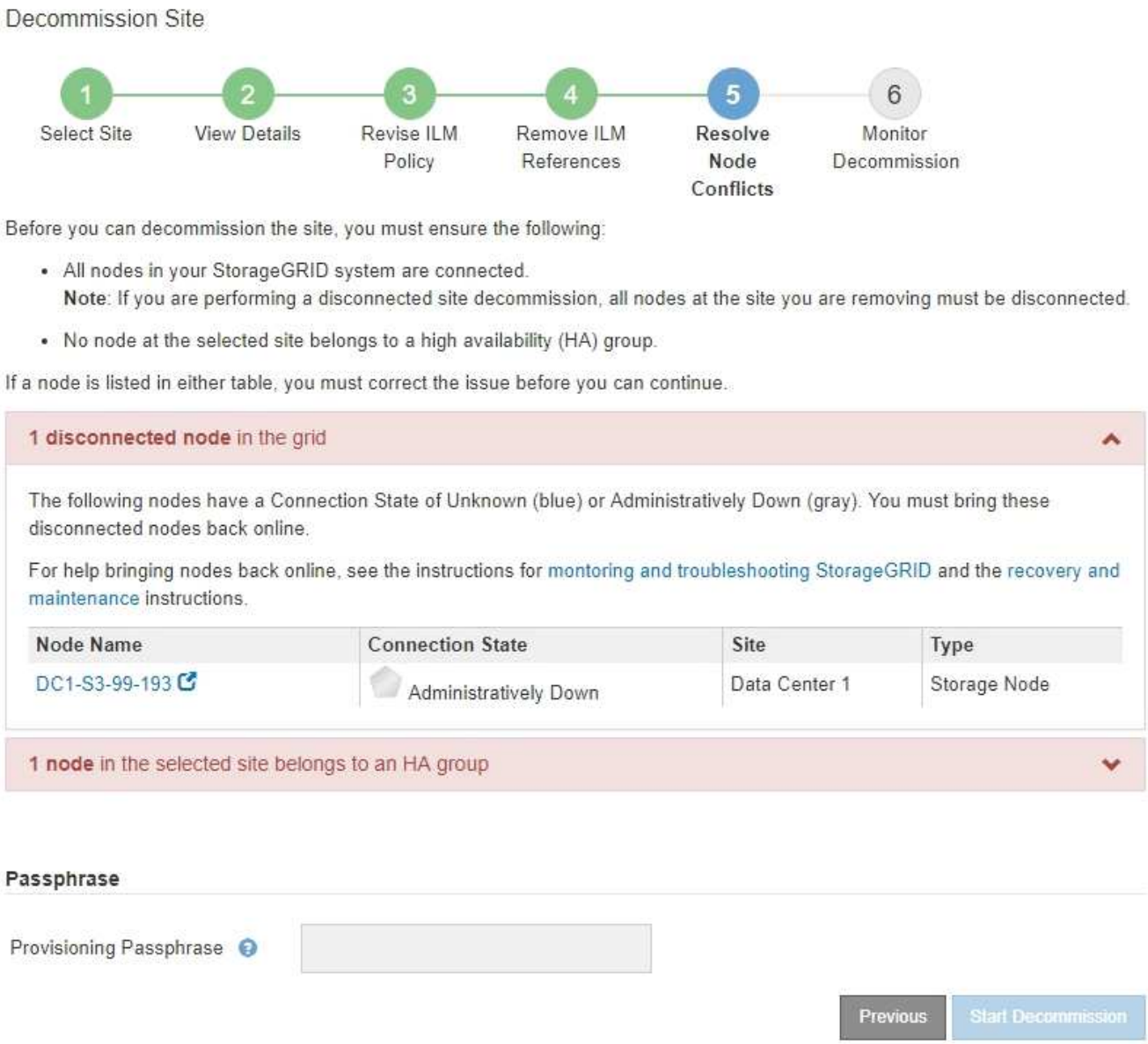
- サイトの運用停止中は、手順 は次の処理を実行します。
  - 運用停止するサイトを参照する ILM ルールは作成できません。サイトを参照する既存の ILM ルールを編集することもできません。
  - 拡張やアップグレードなどの他のメンテナンス手順は実行できません。

> 接続されているサイトの運用停止中に別のメンテナンス手順 を実行する必要がある場合は、ストレージノードを削除している間に手順 を一時停止できます。[Pause （一時停止）] ボタンは、「デコミッション・レプリケート・データとイレイジャーコーディング・データ」ステージの間に有効になります。

- サイトの運用停止手順 の開始後にノードをリカバリする必要がある場合は、サポートにお問い合わせください。

手順

1. 手順 5 （ノードの競合を解決）の「切断されているノード」セクションで、 StorageGRID システム内のいずれかのノードの接続状態が「 Unknown 」（不明）であるかどうかを確認します）または管理上のダウン（）。



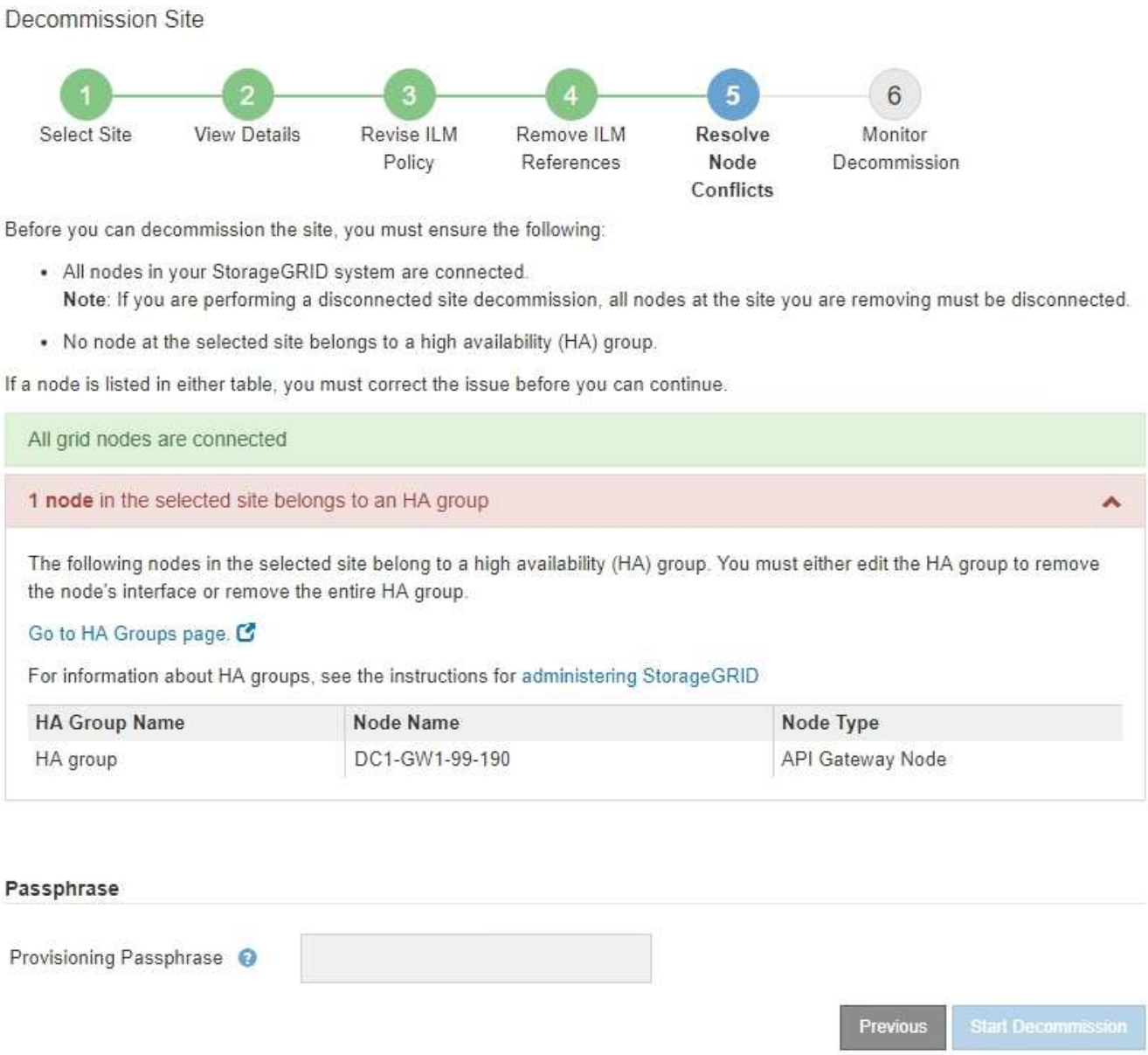
2. 切断されているノードがある場合は、オンラインに戻します。

   StorageGRID の監視とトラブルシューティングの手順およびグリッドノードの手順を参照してください。サポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. 切断されているすべてのノードがオンラインに戻ったら、手順 5 （ノードの競合を解決）の HA グループに関するセクションを確認します。

   このテーブルには、選択したサイトにあるハイアベイラビリティ（ HA ）グループに属するノードがすべ

て表示されます。



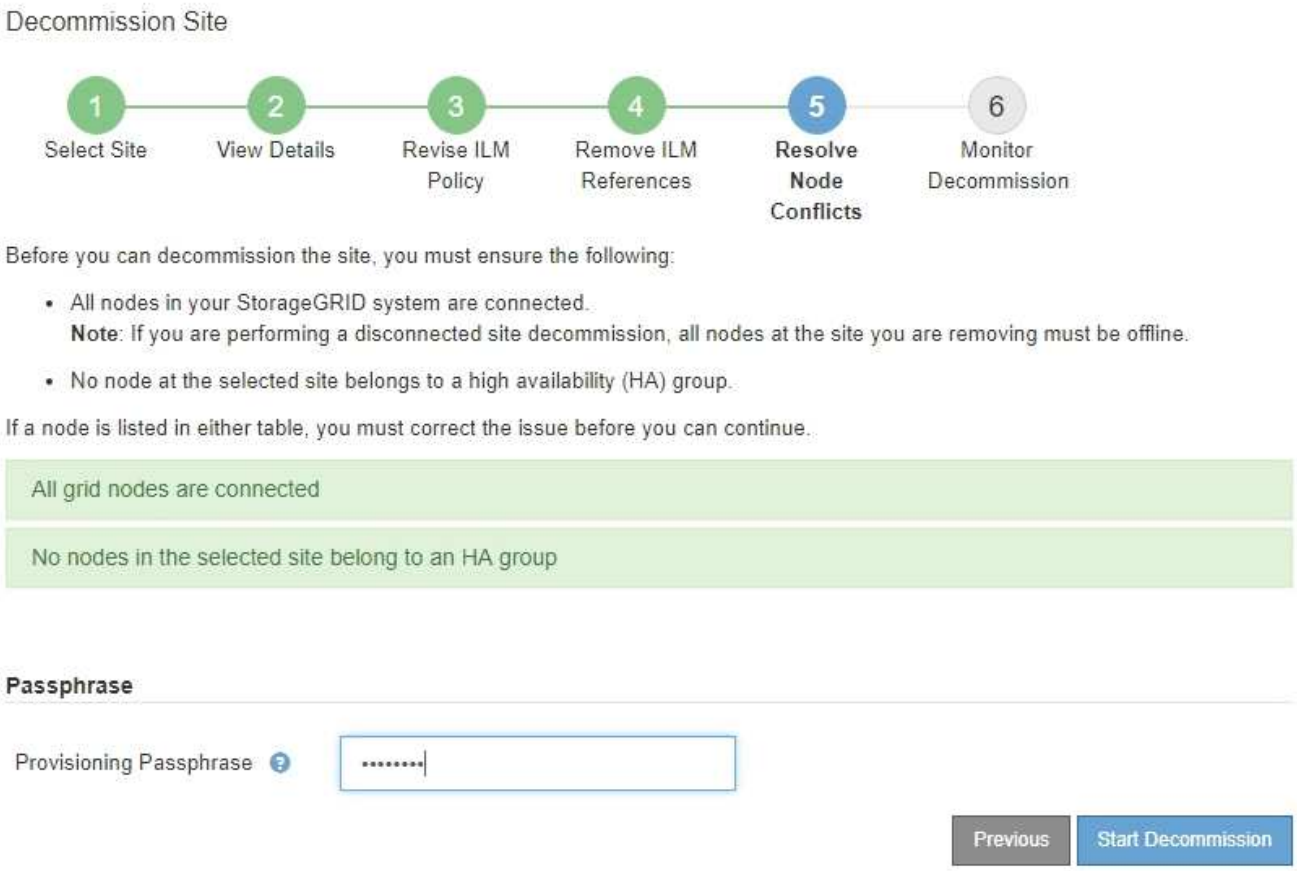
4. 表示されたノードがある場合は、次のいずれかを実行します。

   - 該当する各 HA グループを編集してノードインターフェイスを削除します。
   - このサイトからノードのみを含む HA グループを削除します。StorageGRID の管理手順を参照してください。

   すべてのノードが接続されていて、選択したサイト内のノードが HA グループで使用されていない場合は、「 * Provisioning Passphrase * 」フィールドが有効になります。

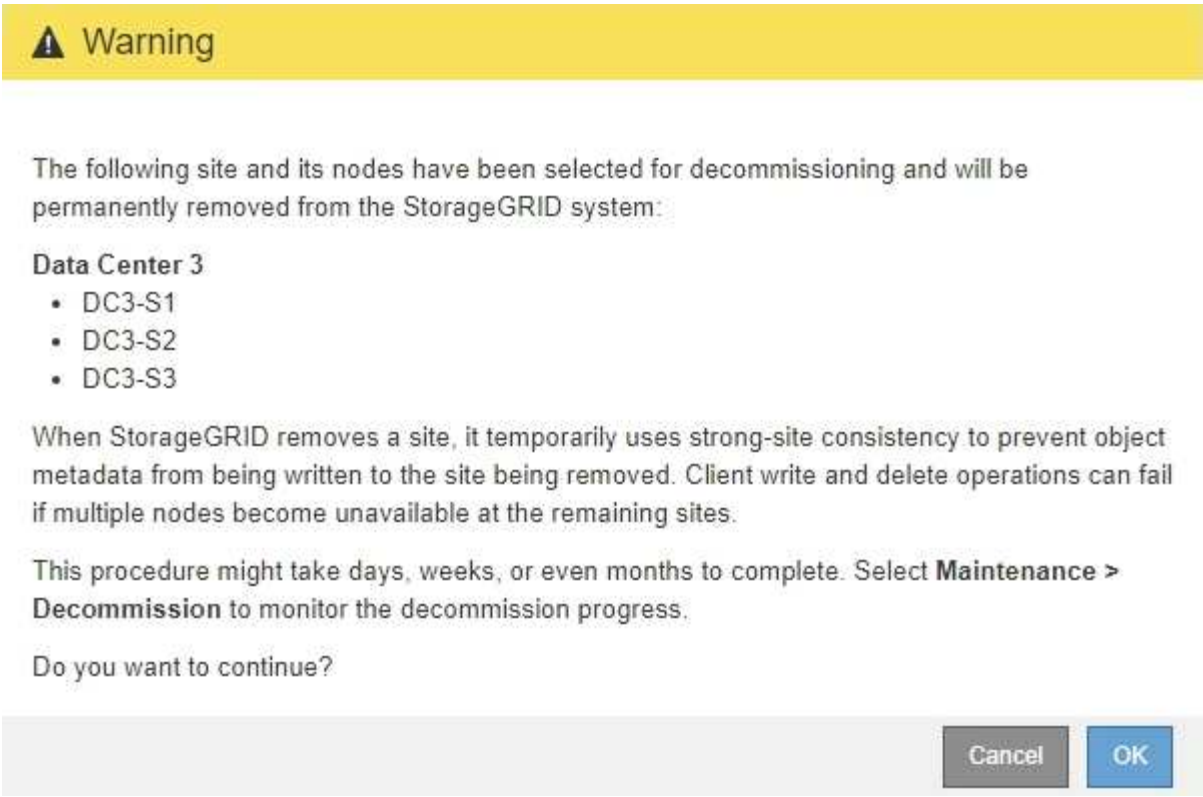
5. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

   [* 分解を開始 * （ Start Decommission * ）] ボタンが有効になります。



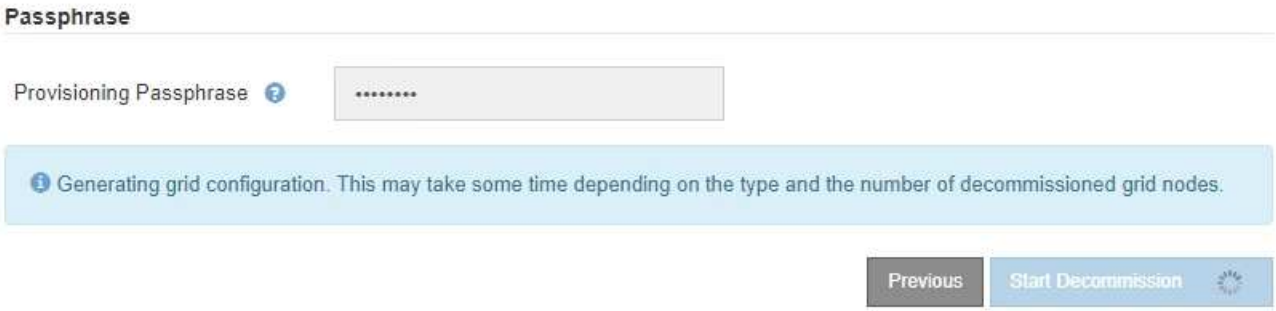
6. サイトの運用停止手順 を開始する準備ができたら、 * 運用停止を開始 * を選択します。

   削除するサイトとノードが警告として表示されます。サイトを完全に削除するには、数日、数週間、場合によっては数か月かかることがあります。



7. 警告を確認します。開始する準備ができたら、「 * OK * 」を選択します。

   新しいグリッド設定が生成されるときにメッセージが表示されます。運用停止するグリッドノードのタイプと数によっては、このプロセスには時間がかかることがあります。



   新しいグリッド設定が生成されると、ステップ 6 （ Monitor Decommission ）が表示されます。

   [前へ *] ボタンは、運用停止が完了するまで無効のままです。

監視とトラブルシューティング

グリッドノードの手順

StorageGRID の管理

ステップ 6 ：運用停止を監視する

Decommission Site ページウィザードの Step 6 （ Monitor Decommission ）では、サイトが削除されるまで進行状況を監視できます。

StorageGRID は、接続されているサイトを削除するときに、次の順序でノードを削除します。

1. ゲートウェイノード
2. 管理ノード
3. ストレージノード

StorageGRID は切断されているサイトを削除するときに、次の順序でノードを削除します。

1. ゲートウェイノード
2. ストレージノード
3. 管理ノード

各ゲートウェイノードまたは管理ノードの削除には数分から 1 時間程度しかかかる場合がありますが、ストレージノードには数日から数週間かかる場合があります。

手順

1. 新しいリカバリパッケージが生成されたら、すぐにファイルをダウンロードします。

> 手順 の運用停止中に問題が発生した場合にグリッドをリカバリできるよう、できるだけ早くリカバリパッケージをダウンロードしてください。

a. メッセージ内のリンクを選択するか、 * maintenance * > * System * > * Recovery package * を選択します。

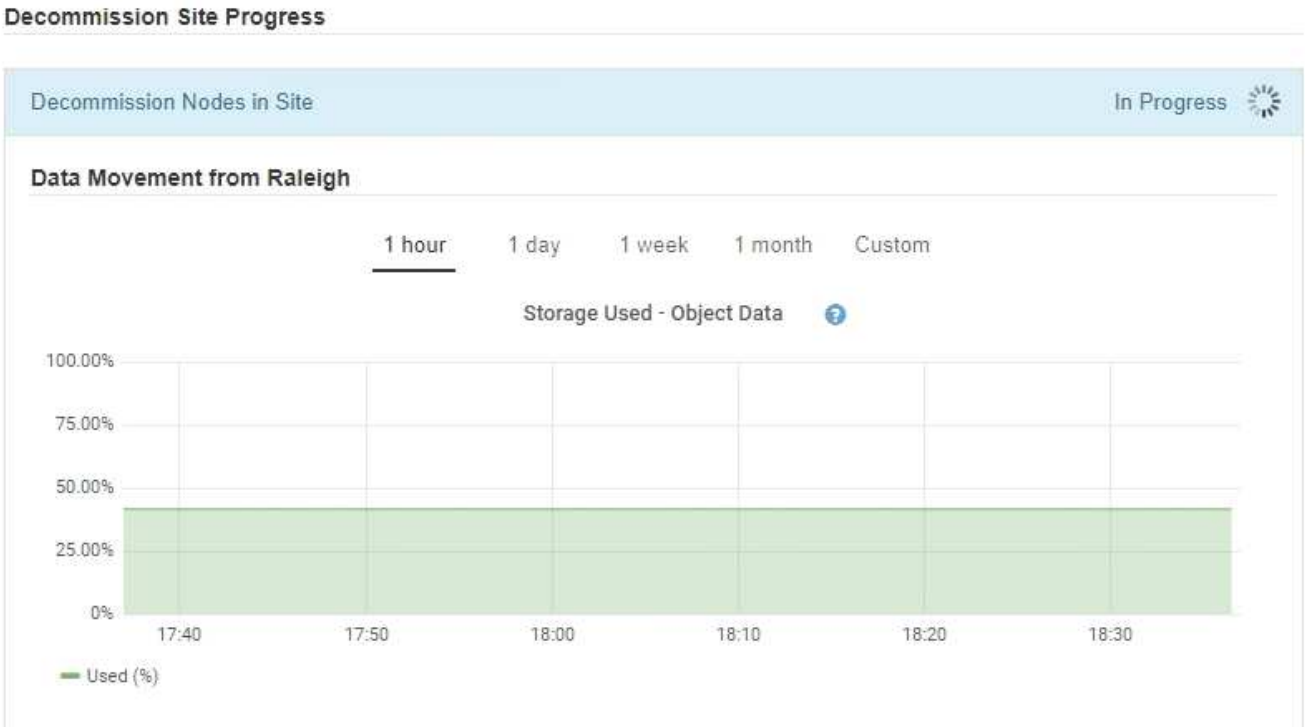
b. 「 .zip 」ファイルをダウンロードします。

   の手順を参照してください リカバリパッケージをダウンロードしています。

> リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

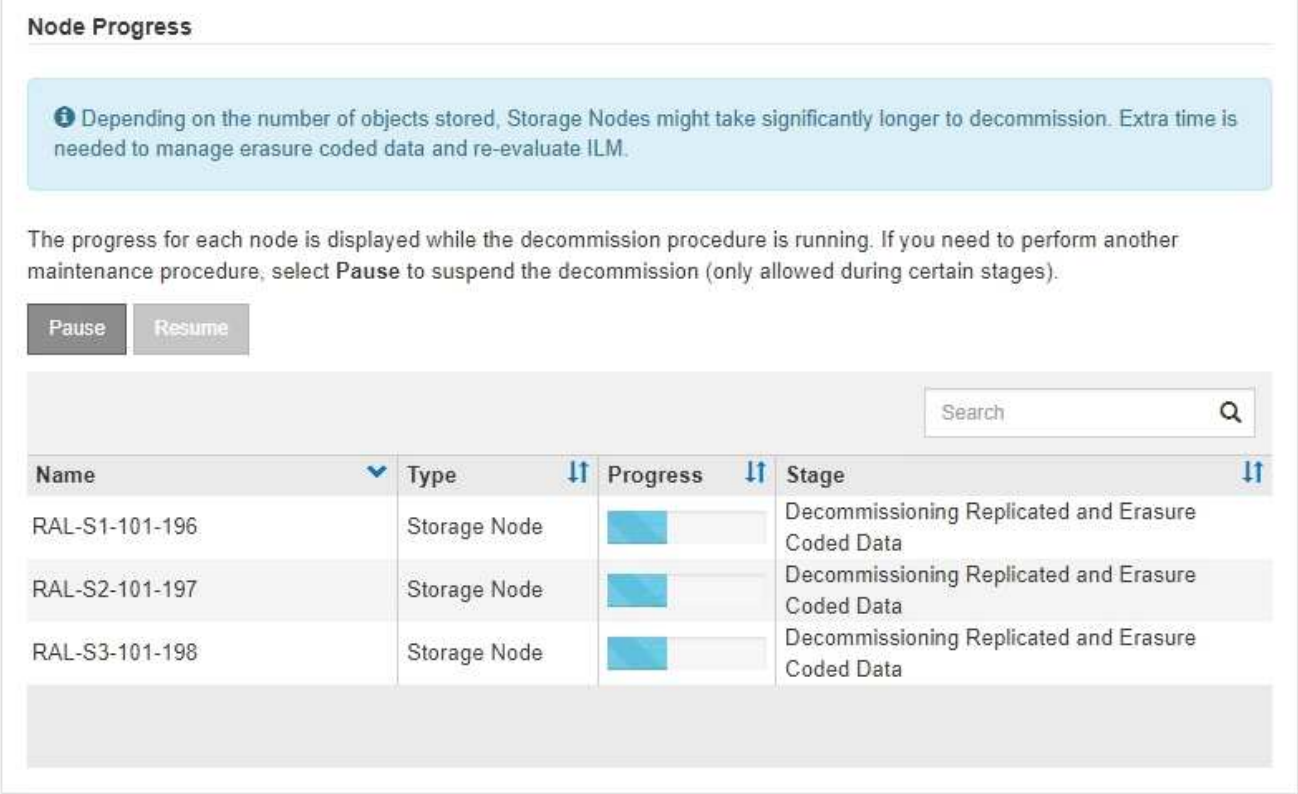
2. データ移動グラフを使用して、このサイトから他のサイトへのオブジェクトデータの移動を監視します。

データの移動は、手順 3 （ ILM ポリシーの改訂）で新しい ILM ポリシーをアクティブ化すると開始されます。データの移動は、手順 の運用停止処理の間に行われます。



3. ページの Node Progress セクションで、ノードが削除される場合の運用停止手順 の進行状況を監視します。

   ストレージノードを削除すると、各ノードで一連のステージが実行されます。これらのステージのほとんどは迅速または不透過的に行われますが、移動が必要なデータの量に応じて、他のステージが完了するまでに数日から数週間かかることがあります。イレイジャーコーディングデータを管理して ILM を再評価するために追加の時間が必要です。



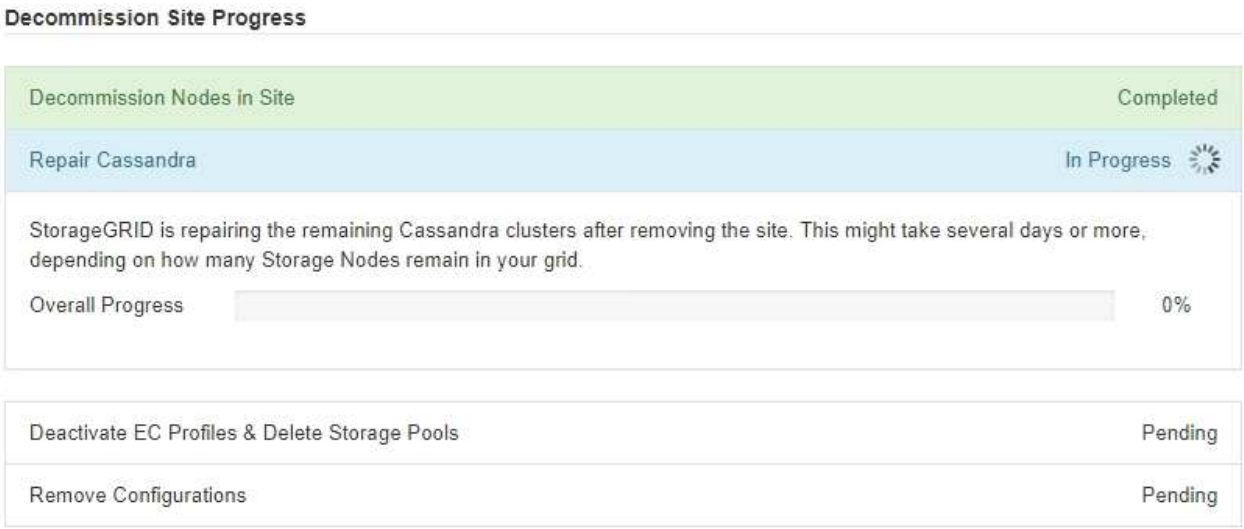
接続されているサイトの運用停止の進行状況を監視している場合は、次の表を参照して、ストレージノードの運用停止ステージを確認してください。

段階	推定時間
保留中です	分以下
ロックされるまで待ちます	分
タスクの準備	分以下
LDR を運用停止にする	分
レプリケートデータとイレイジャーコーディングデータの運用停止	データ量に基づく数時間、数日、または数週間 • 注：その他のメンテナンス作業が必要な場合は、この段階でサイトの運用停止を一時停止できます。
LDR が状態を設定	分
監査キューをフラッシュします	メッセージ数とネットワーク遅延に基づいて、数分から数時間に短縮されます。
• 完了しました	分

切断されているサイトの運用停止の進行状況を監視する場合は、次の表を参照して、ストレージノードの運用停止ステージを確認してください。

段階	推定時間
保留中です	分以下
ロックされるまで待ちます	分
タスクの準備	分以下
外部サービスを無効にします	分
証明書の取り消し	分
ノードの登録解除	分
ストレージグレードの登録解除	分
ストレージグループの削除	分
エンティティの削除	分
• 完了しました	分

4. すべてのノードが完了ステージになったら、残りのサイトの運用停止処理が完了するまで待ちます。
   - StorageGRID は、 * Repair Cassandra * ステップ中に、グリッドに残っている Cassandra クラスタに対して必要な修復を実行します。グリッドに残っているストレージノードの数によっては、この修復に数日以上かかることがあります。



   - [EC プロファイルの非アクティブ化とストレージプールの削除 * （ Deactivate EC Profiles & Delete

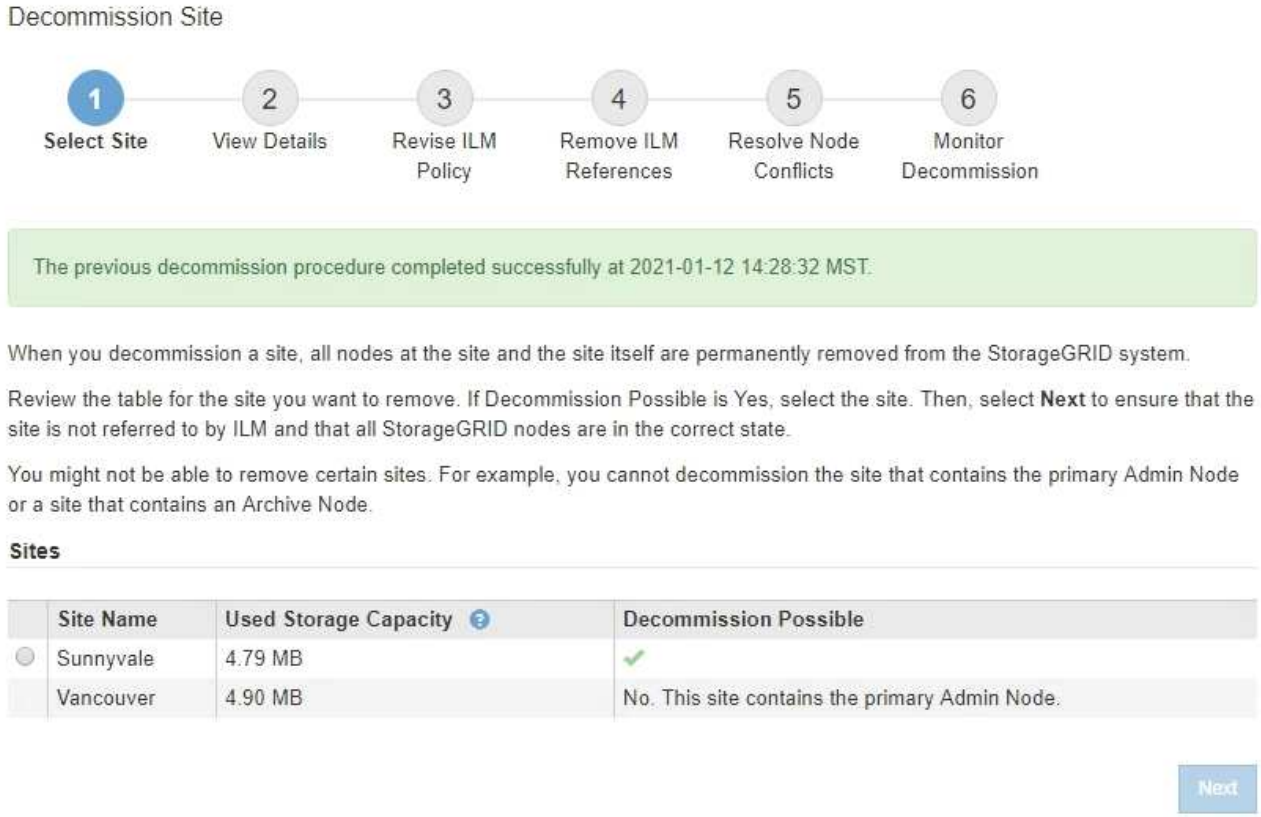
Storage Pools * ）] ステップでは、次の ILM の変更が行われます。

- サイトを参照しているイレイジャーコーディングプロファイルはすべて非アクティブ化されます。
- サイトを参照していたストレージプールがすべて削除されます。

> システムデフォルトの All Storage Nodes ストレージプールも、「すべてのサイト」サイトを使用しているため削除されます。

◦ 最後に、 * 構成の削除 * ステップで、サイトとそのノードへの残りの参照がグリッドの残りの部分から削除されます。

5. 運用停止手順 が完了すると、運用停止サイトのページに成功のメッセージが表示され、削除したサイトは表示されなくなります。



サイトの運用停止手順 が完了したら、次の作業を実行します。

- 運用停止したサイトのすべてのストレージノードのドライブを確実に消去します。市販のデータ消去ツールまたはデータ消去サービスを使用して、ドライブからデータを完全かつ安全に削除します。
- サイトに 1 つ以上の管理ノードが含まれていて、 StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっている場合は、そのサイトに対する証明書利用者信頼をすべて Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）から削除します。
- 接続されているサイトの運用停止手順 でノードの電源が自動的にオフになったら、関連する仮想マシンを削除します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.